

Laborbericht zur Herstellung und Inbetriebnahme des Abwärtswandlers

Inhaltsverzeichnis

Fertigung.....	2
Wareneingangsprüfung	2
Messungen mit Bode 100.....	2
Drosselspule	2
Cin1 22uF Elektrolytkondensator	2
Cin2 220nF Keramikkondensator.....	3
Cout1 47uF Elektrolytkondensator.....	4
Cout2 100nF Keramikkondensator COG.....	5
Dokumentation des Fertigungsprozesses.....	6
Elektrische und visuelle Inspektion vor der Inbetriebnahme.....	6
Labormessungen	8
Startup und Power down mit RLoad = 100Ohm.....	8
Lastsprung nominelle Last → halbe Last.....	13

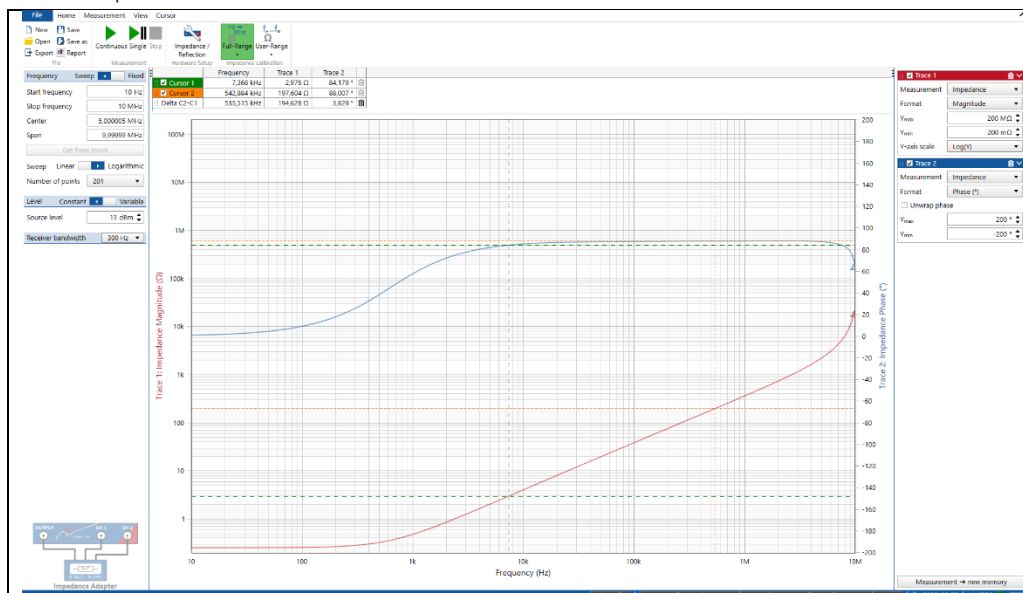
Fertigung

Wareneingangsprüfung

- es waren alle Bauteile laut BoM vorhanden
- es wurden keine Alternativbauteile verwendet
- Messung der Drossel und der Leistungskapazität wurde mit dem Bode 100 durchgeführt
- Jede Messung wurde als Sweep von 10Hz bis 10MHz durchgeführt
- Zur Kalibrierung des Omicron Impedanzwandlers wurde der beigelegte Widerstand verwendet (von E-Lab Personal bekommen)

Messungen mit Bode 100

Drosselspule



Messung Drosselspule mit Bode 100 Sweep von 10Hz-10MHz.

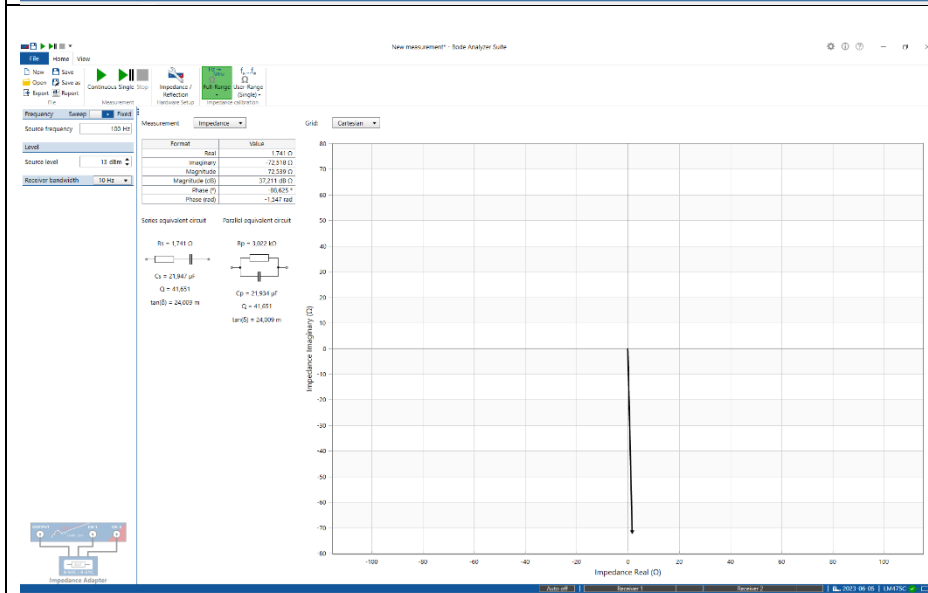
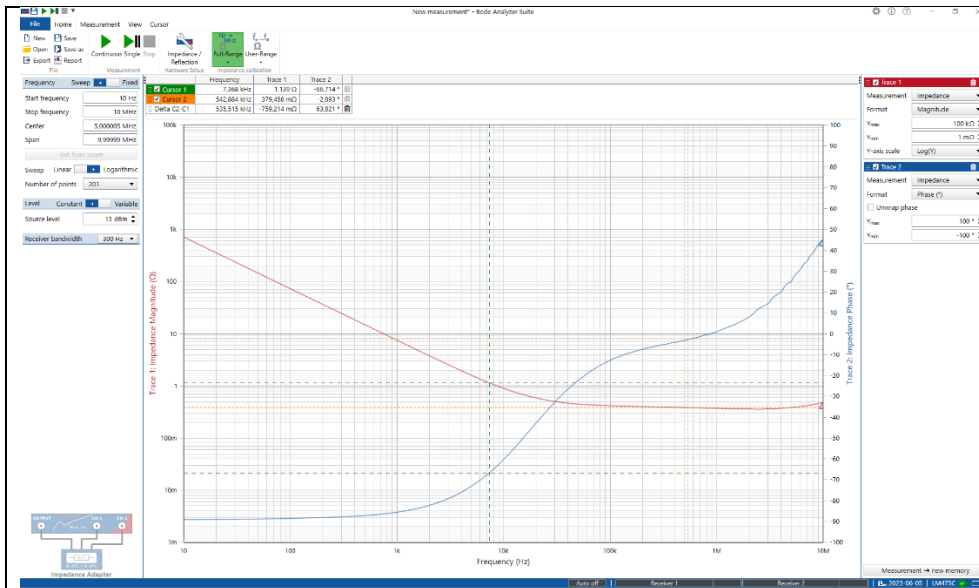
Product specifications

Part Number	Rated Inductance (μH)	OCL ¹ ±20% (μH)	I_{RMS}^2 (A) ²	I_{SAT}^2 (A) ³ Peak	DCR ⁴ (Ω) Typ.	Volt-μsec ⁵ Typ.
DR127-R47-R	0.47	0.419	17.9	56.0	0.00195	3.50

Kein Vergleich mit Datenblatt möglich, da nur die Werte links angegeben sind.

Cin1 22μF Elektrolytkondensator

Messung Cin1 mit Bode 100 Sweep von 10Hz-10MHz.



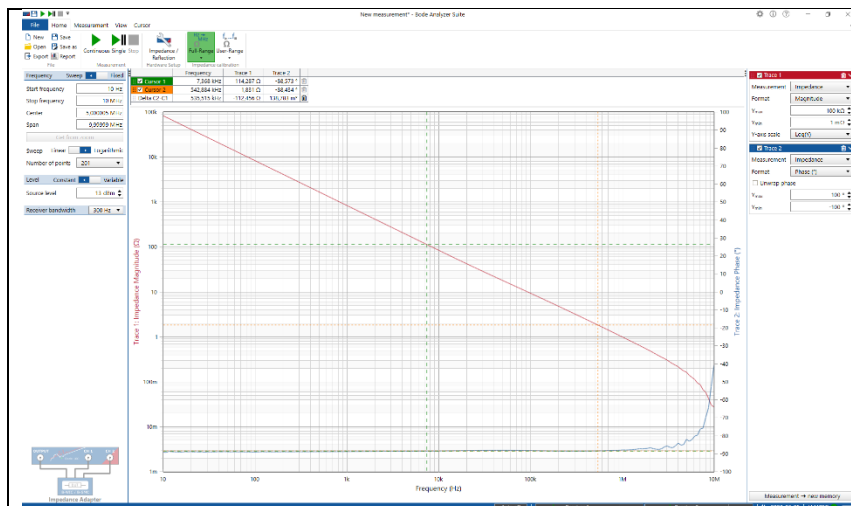
Messung Cin1
mit Bode 100,
fixed @ 100Hz,
TanD = 0,024

Rated voltage (V)	Capacitance (±20 %) (μF)	Case size (mm)		Size code ¹	Specification			Part number	Reflow	Min. Packaging Q'ty (pcs)
		øD	L		Ripple current ² (mA rms)	Impedance ³ (Ω)	tanδ ⁴			Taping
50	10	6.3	5.8	D	165	0.88	0.10	EEEFK1H100L	(1)	1000
	22	6.3	5.8	D	165	0.88	0.10	EEEFK1H220L	(1)	1000
	33	6.3	7.7	D8	195	0.68	0.10	EEEFK1H330XL	(1)	900
		8.0	6.2	E	195	0.68	0.10	EEEFK1H330L	(2)	1000
	47	6.3	7.7	D8	195	0.68	0.10	EEEFK1H470XL	(1)	900
		8.0	6.2	E	195	0.68	0.10	EEEFK1H470L	(2)	1000
	100	8.0	10.2	F	350	0.34	0.10	EEEFK1H101L	(2)	500
	150	10.0	10.2	G	670	0.18	0.10	EEEFK1H151L	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	670	0.18	0.10	EEEFK1H221L	(2)	500

EEE-FK1H220L,
TanD = 0.1
@120Hz

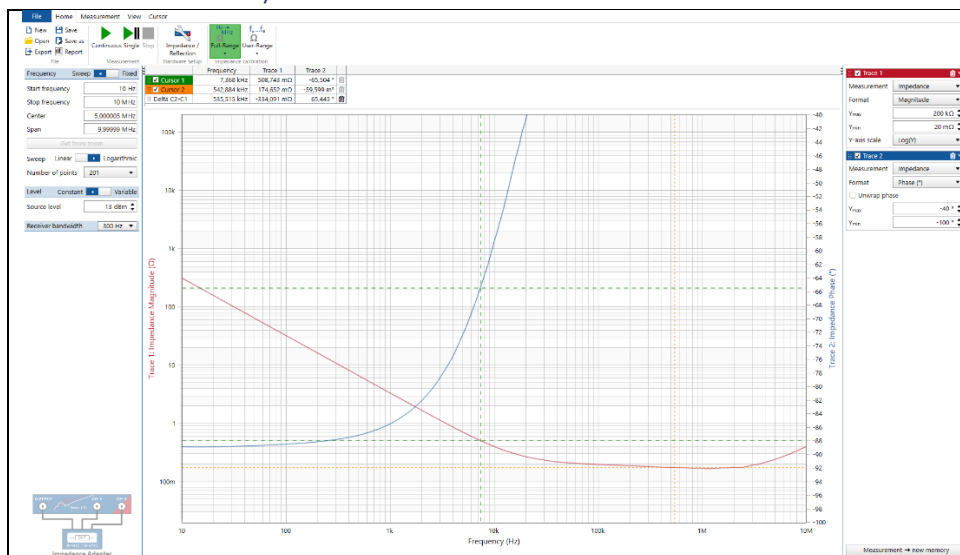
Cin2 220nF Keramikkondensator

Messung Cin2
Bode 100
Sweep

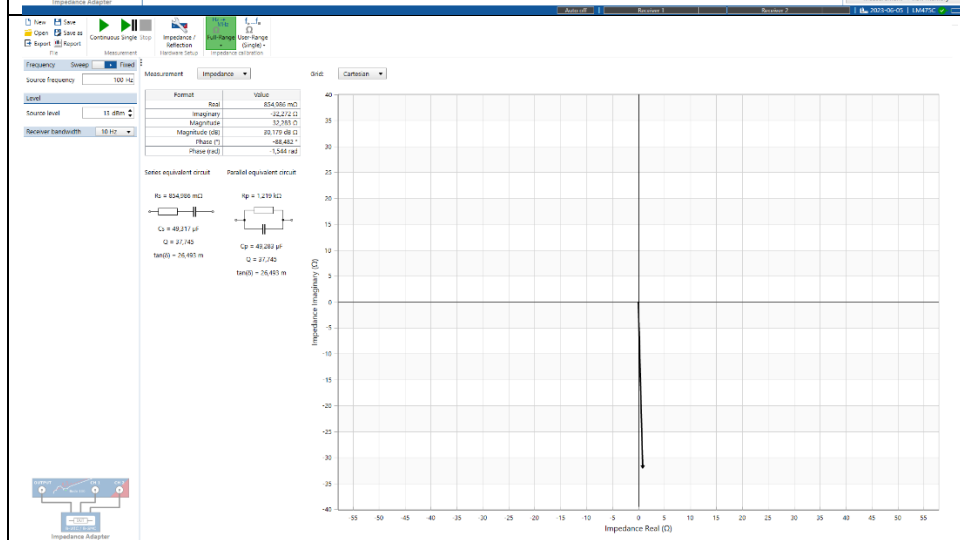


Kein Datenblatt vorhanden. Der Kondensator wurde vorgegeben.

Cout1 47uF Elektrolytkondensator



Messung Sweep
Bode 100

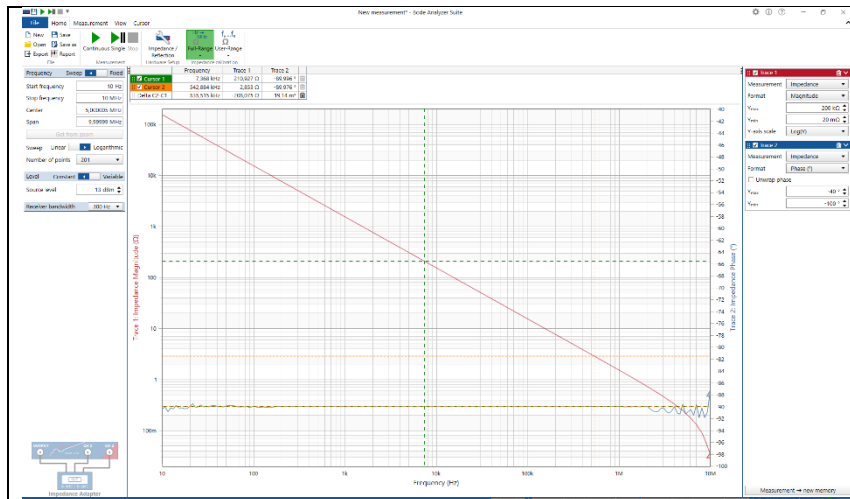


Messung Single
@100Hz, TanD =
0,026

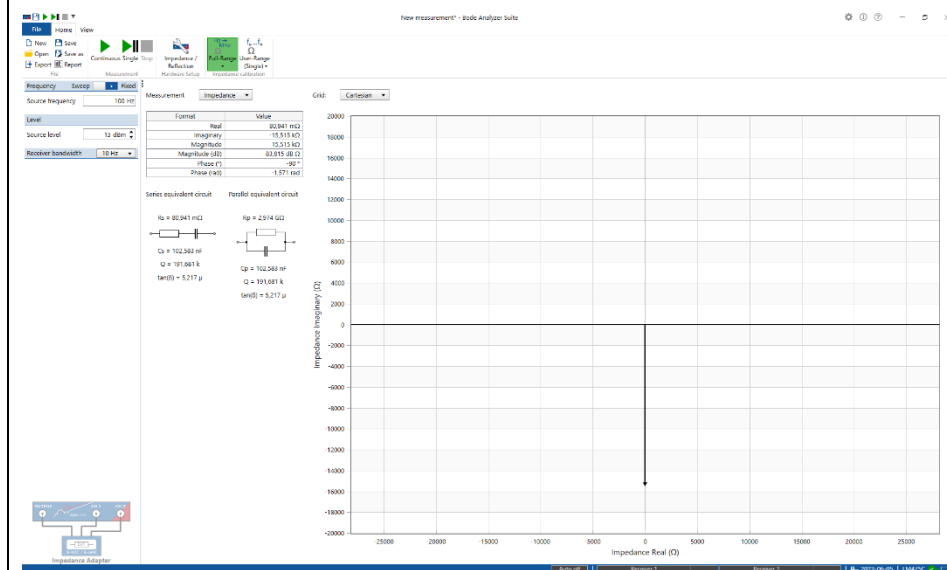
35	33	6.3	5.8	D	300	0.26	0.12	EEFEP1V330AL	(5)	1000
	47	6.3	5.8	D	300	0.26	0.12	EEFEP1V470AL	(5)	1000
	68	6.3	7.7	D8	600	0.16	0.12	EEFEPV680XAL	(5)	900
	100	6.3	7.7	D8	600	0.16	0.12	EEFEPV101XAL	(5)	900
		8.0	10.2	F	850	0.08	0.12	EEFEP1V101AL	(6)	500
	150	8.0	10.2	F	850	0.08	0.12	EEFEP1V151AL	(6)	500
	220	8.0	10.2	F	850	0.08	0.12	EEFEP1V221AL	(6)	500
	330	10.0	10.2	G	1190	0.06	0.12	EEFEP1V331AL	(6)	500
	390	10.0	10.2	(G)	850	0.08	0.12	EEFEPV391UAL	(6)	500

Datenblatt
TanD=0,12

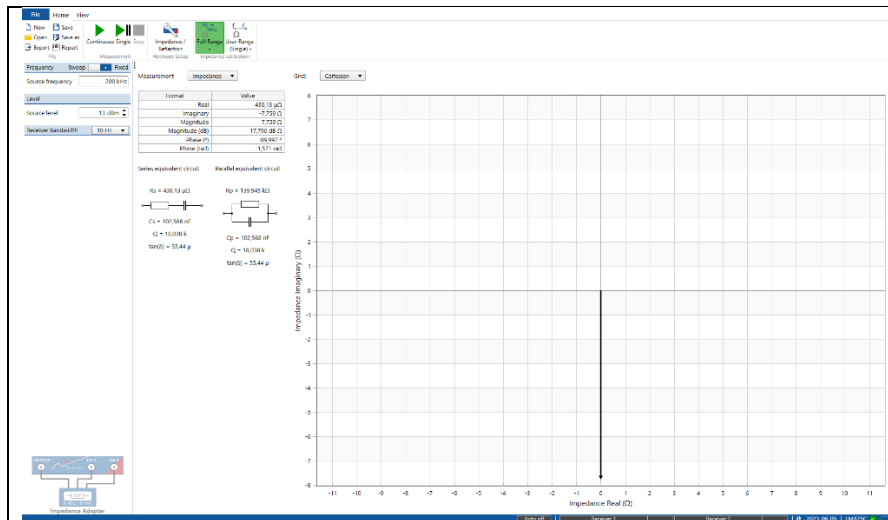
Cout2 100nF Keramikkondensator COG



Messung Sweep
Bode 100



Kein Vergleich
mit Datenblatt
möglich, Werte
sind nicht
angegeben.
Messung fixed @
100Hz, TanD =
5,2 μ
TanD ist sehr
klein.



Messung fixed @ 200kHz, TanD ist immer noch bei 55µ und damit sehr klein. Ist wahrscheinlich zu vernachlässigen.

Dokumentation des Fertigungsprozesses

- Mit Reflow-Ofen gelötet
- Lot wurde mit Dispenser aufgetragen, aufgetragenes Lot ist in der Tabelle 1 ersichtlich
- Verwendetes Lot: CHIPQUICK SMDTLFP
- Verwendetes Lötprogramm: löten_200_220_240_250_30
 - o Anmerkung:

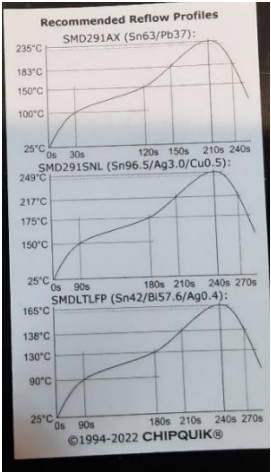
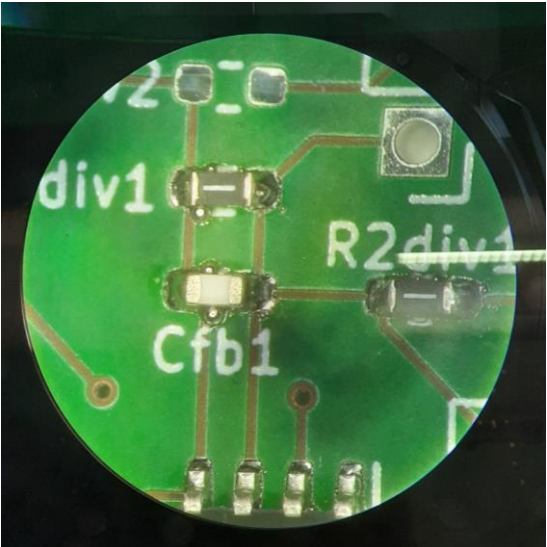
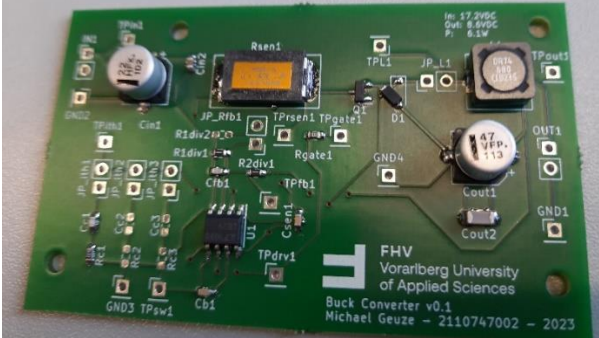
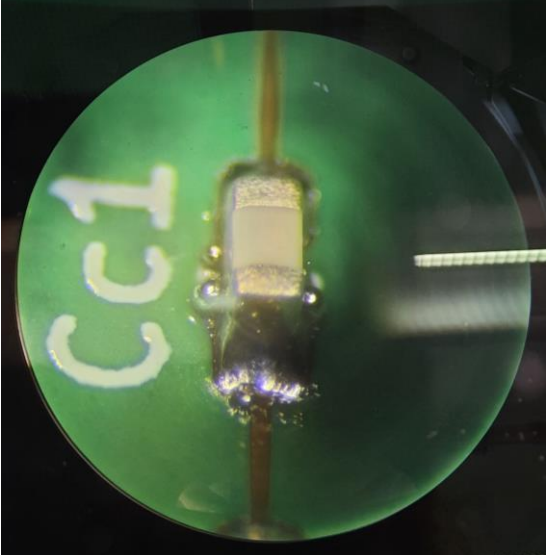
Temperaturprofil des Lötprogrammes weicht sehr stark von der Herstellervorgabe ab. Siehe Tabelle 1. Nach Angabe von Herr Daniel Sadjak sind die Lote SMDTLFP und SMD291SNL (welches ebenfalls lagernd ist) mit dem gleichen Profil zu löten.

Elektrische und visuelle Inspektion vor der Inbetriebnahme

Visuelle Inspektion

- Kontrolle vor Ofen:
 - o Keine Besonderheiten
- Kontrolle nach Ofen:
 - o Sehr viele „Spritzer“ bzw. Kugelförmige Lot-Teile bei vielen Lötstellen. Grund ist unklar. Möglicherweise wurde zu viel Lot aufgetragen. Siehe Abbildungen in Tabelle 1
 - o Diode D1 war verrutscht. Mit HandlötKolben nachgearbeitet. Siehe Abbildung Tabelle 1
 - o Lötspritzer von Hand entfernt
 - o Ansonsten sehr schöne Benetzung bei allen Lötstellen. Siehe Abbildung Tabelle 1

Tabelle 1: Fotos einiger Auffälligkeiten

Empfohlenes Lötprofil 	Spritzer auf Platine 
Verrutsche Diode 	Spritzer auf Platine 

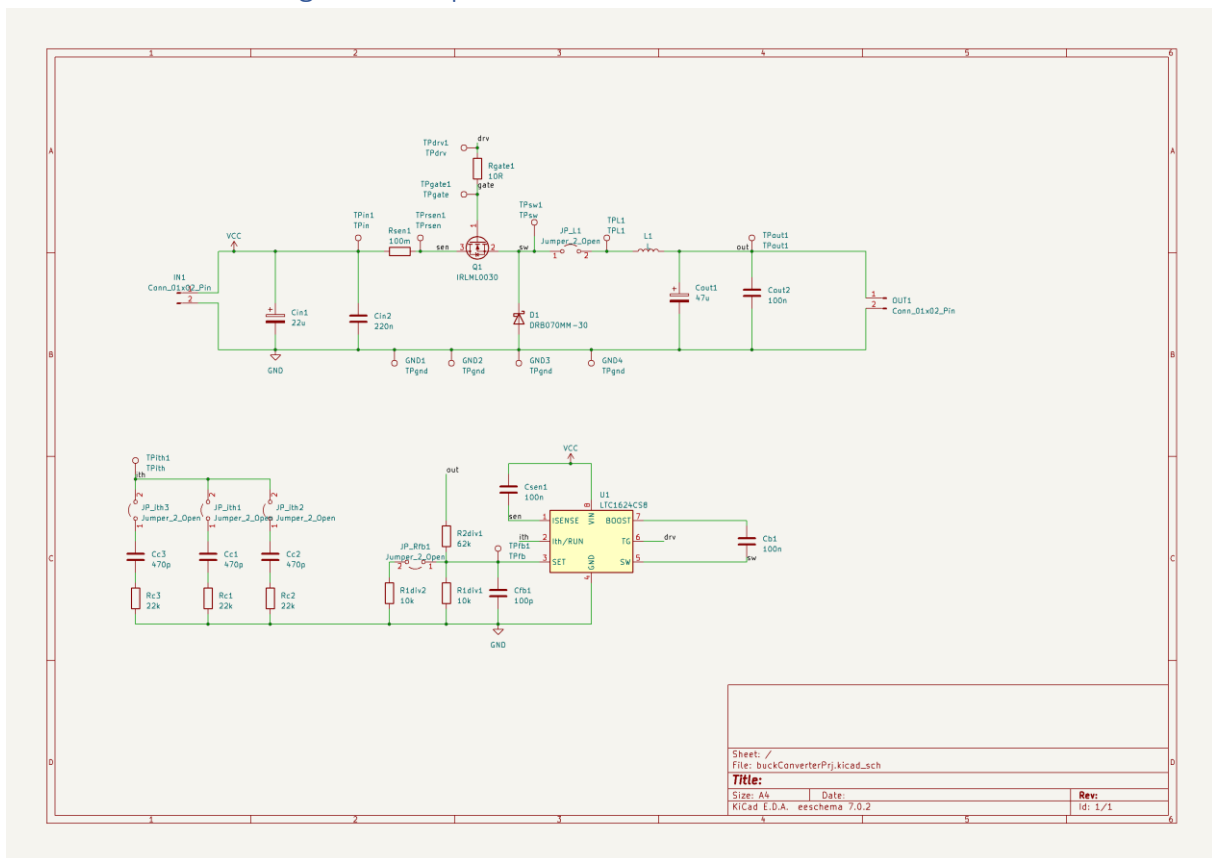
- Einbau THT-Teile:
 - o Es gibt lediglich THT-Pins. Diese wurden von Hand verlötet.

Elektrische Inspektion

- Durchgang zwischen allen Punkten überprüft -> OK
- Alle Lötstellen auf Kurzschluss unter dem Bauteil geprüft -> OK

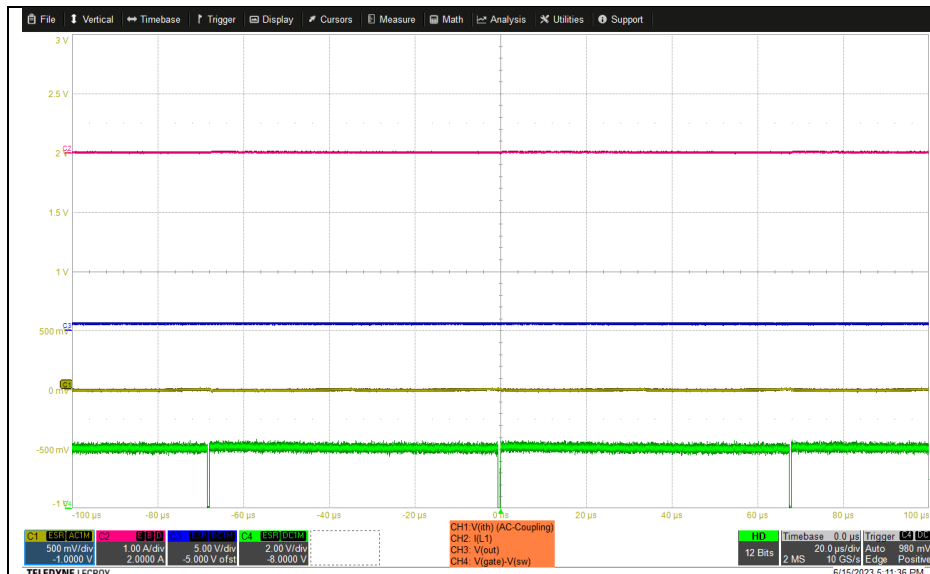
Labormessungen

Schema der Schaltung mit Messpunkten

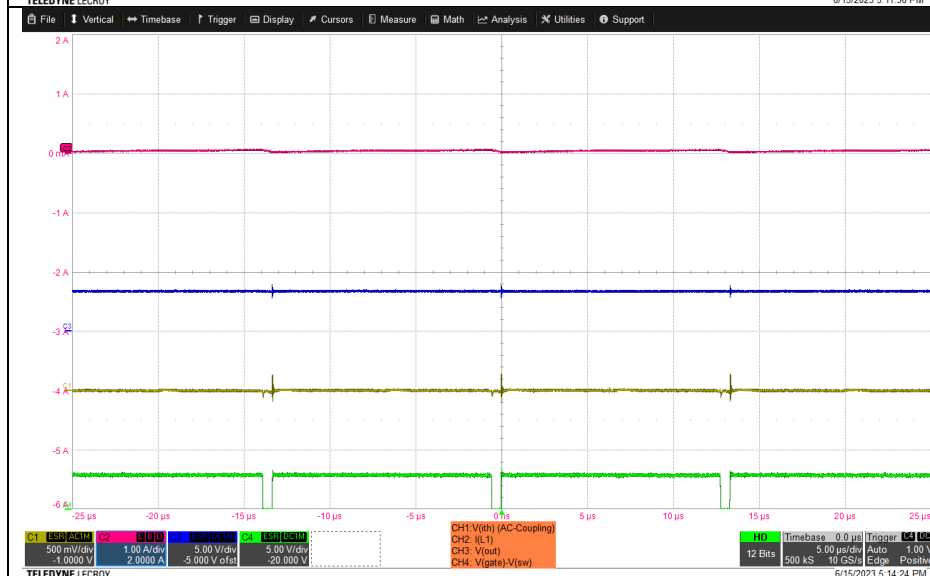
Startup und Power down mit $R_{Load} = 1000\Omega$

Schwellen beim Startup

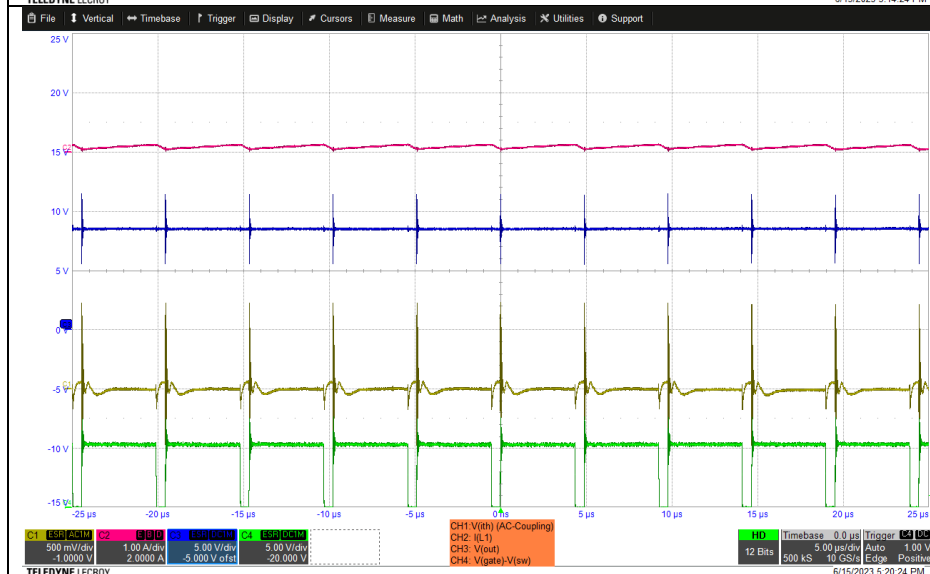




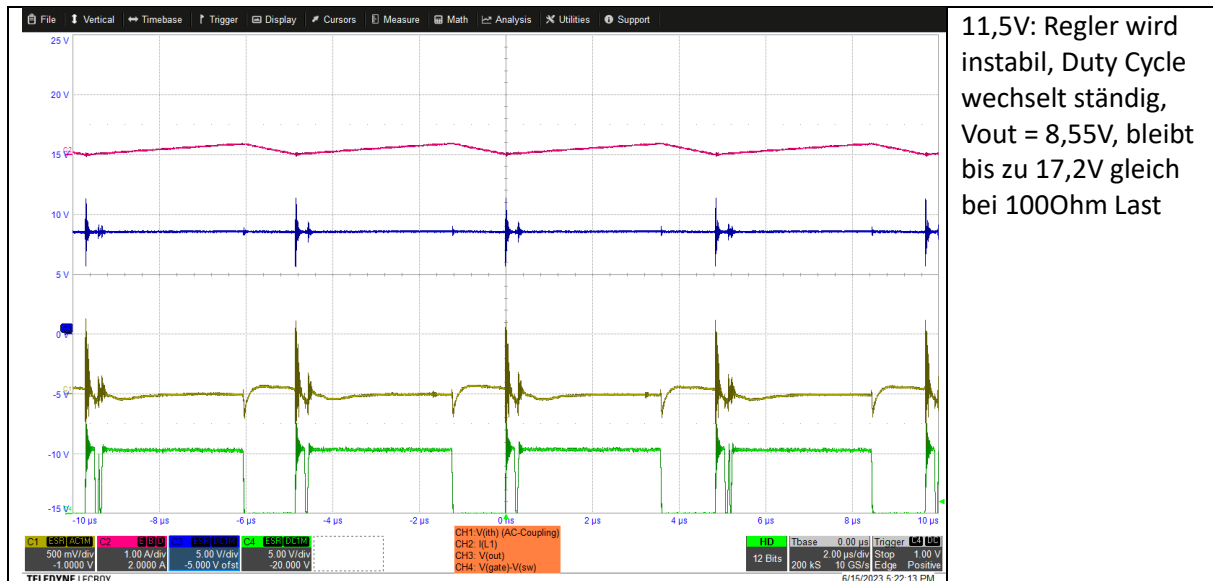
3,3V: Vout > 0V,
langsame
Spannungserhöhung
am Ausgang



3,5V: Vout > 0V, IL1
> 0A, Spulenstrom
steigt und wird
messbar, Wandler
ist im BCM-Betrieb



9,6V: Vout = 8,52V,
Regler ist stabil,
Schaltfrequenz von
100kHz auf 200kHz
verdoppelt



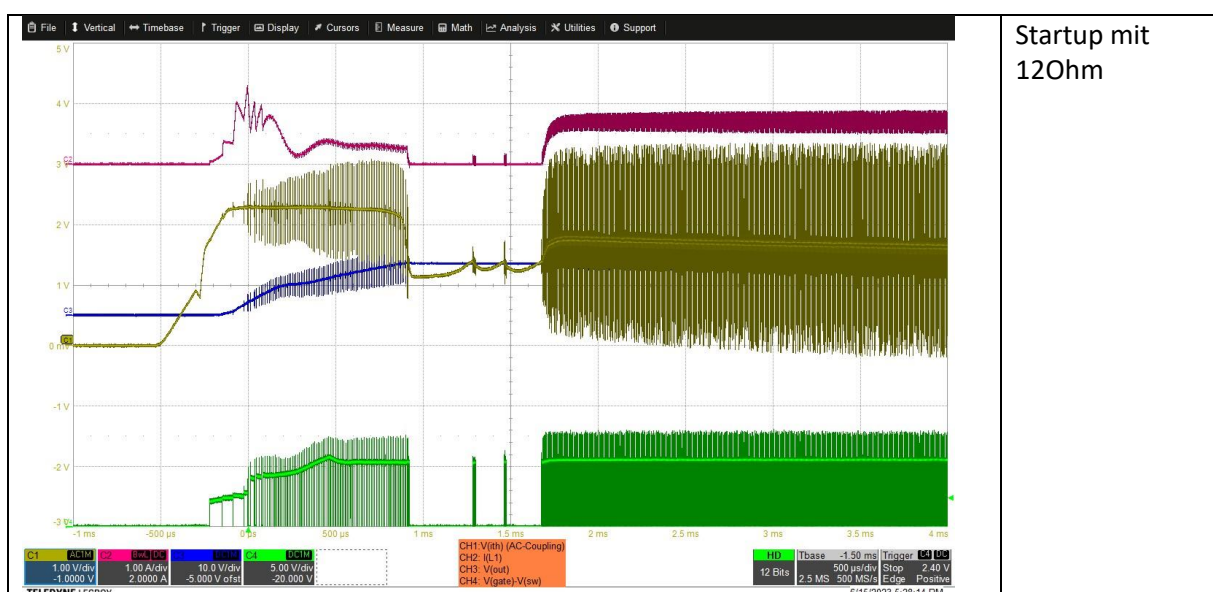
Während der Inbetriebnahme wurde wegen der Instabilität Herr André Mitterbacher hinzugezogen. Mit seiner Hilfe wurde das Problem in der RC-Paarung von RCn und CCn gefunden. Es wurden insgesamt 3 Paarungen ausprobiert:

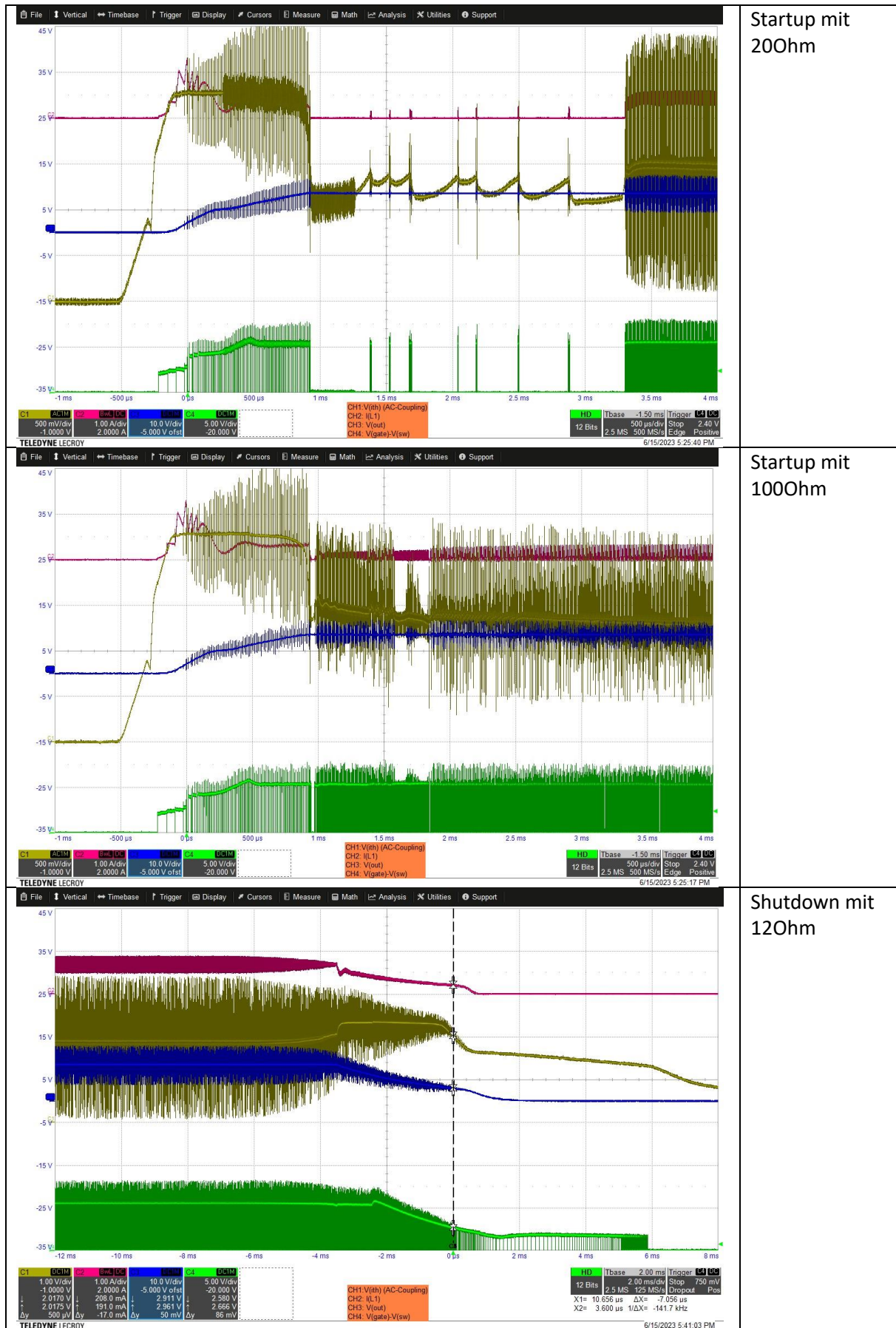
- R22k C470p
- R2,2k C470p
- R6,8k C470p

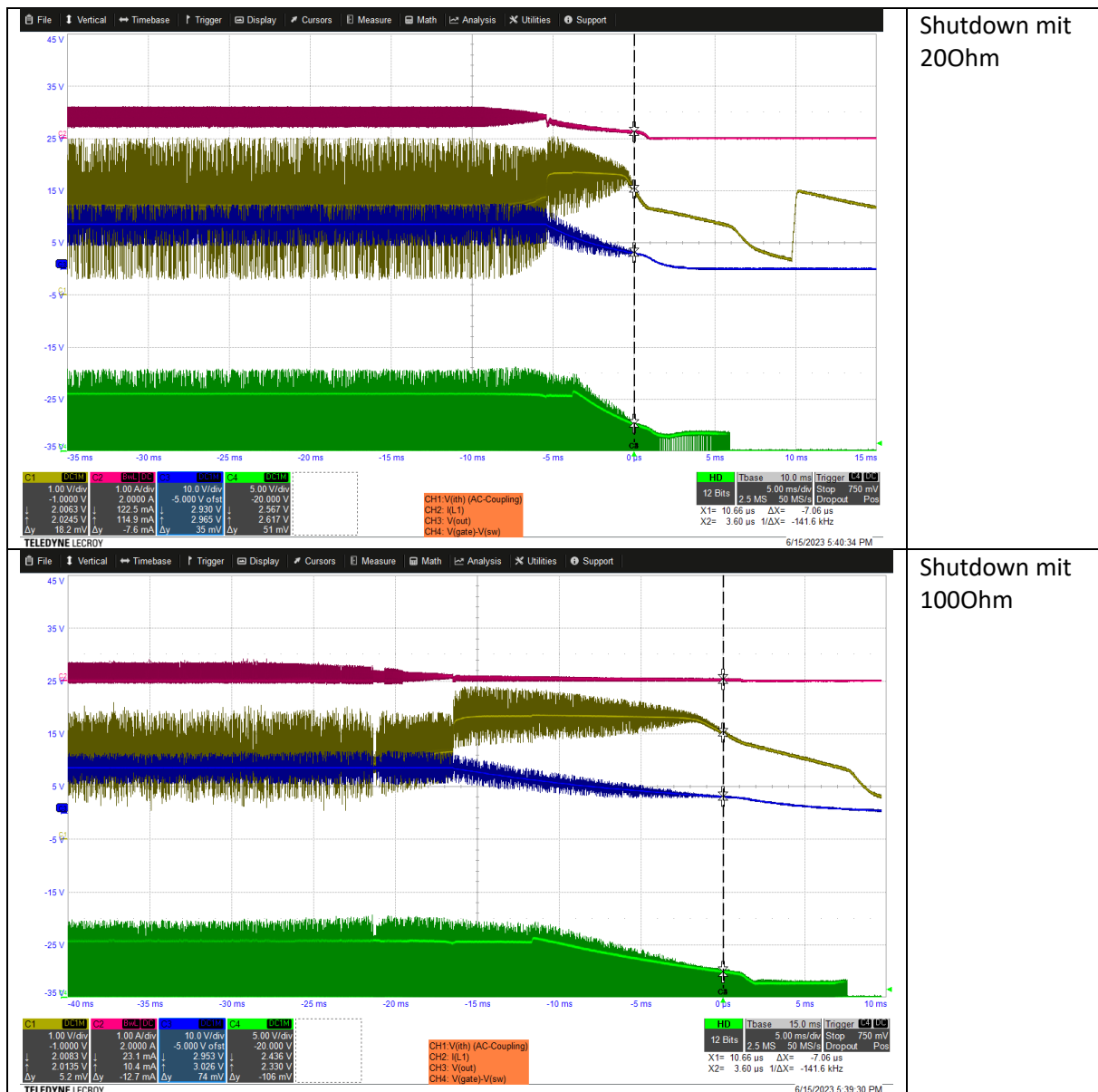
Die beste Regelstabilität bei Nennlast brachte die letzte Paarung. Diese wurde auch bereits bei der Aufzeichnung der eben gezeigten Messungen verwendet. Die beiden anderen Paarungen wurden getestet, jedoch wurden damit keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt.

Ein- und Ausschalten des Wandlers

Nun wird das Ein- und Ausschaltverhalten des Wandlers beobachtet. Aufgrund der Stabilitätsproblemen werden die nächsten Messungen mit verschiedenen Lasten durchgeführt.



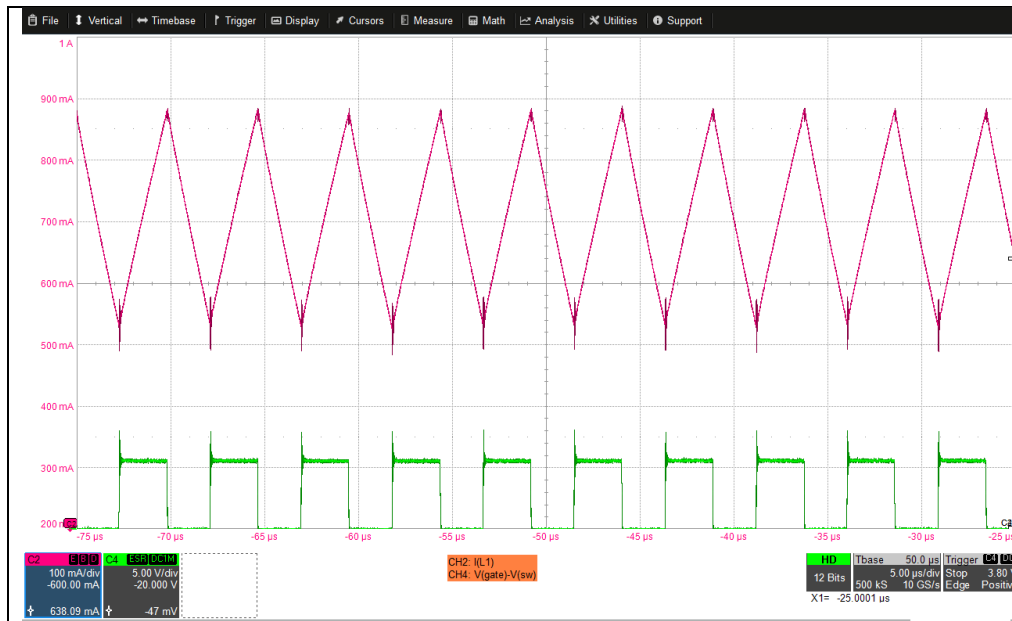




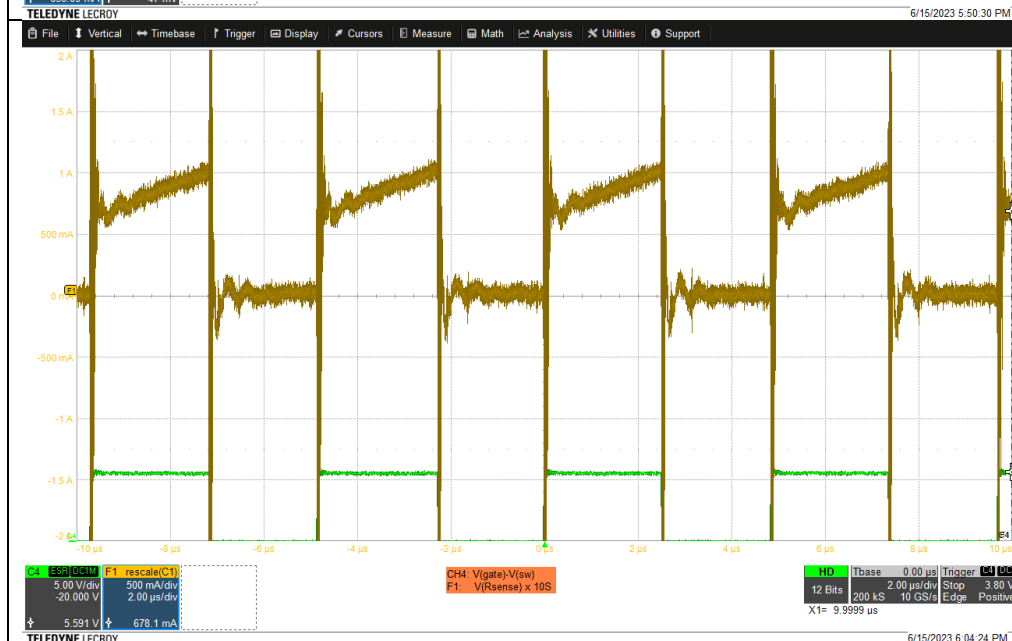
Stationärer Betrieb nominelle Last

Stromverläufe und Spannungsverläufe

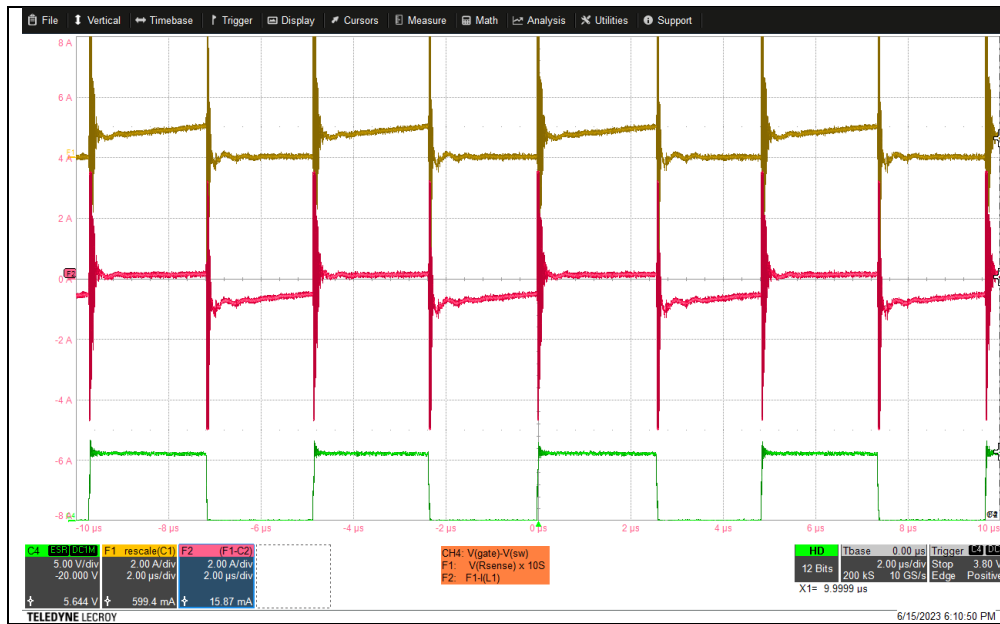
Falls nicht anders angegeben ist CH4 Vgs.



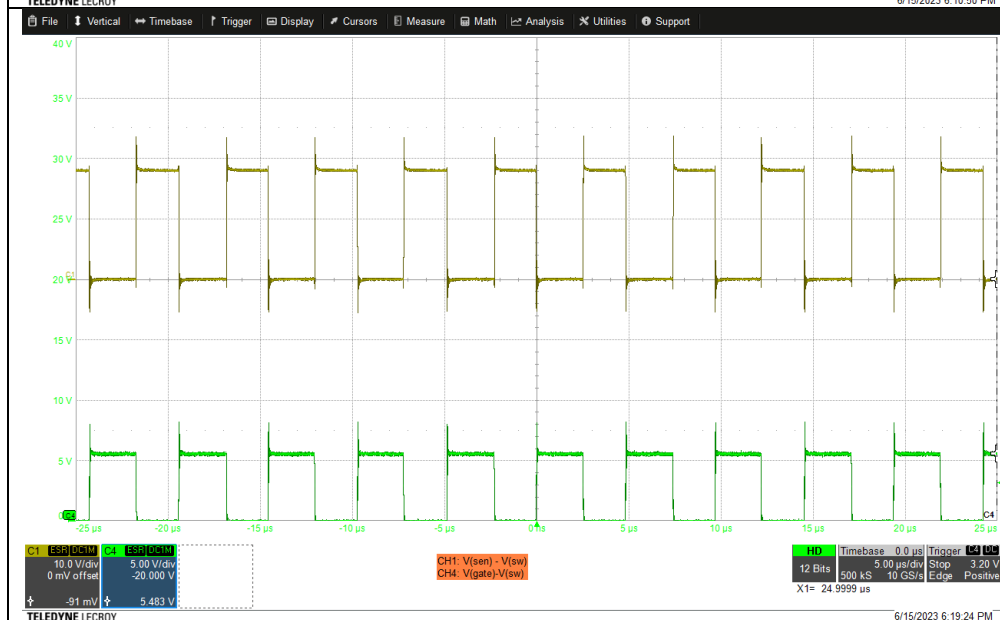
Strom in der Spule L1 bei nomineller Last. Spule ist im CCM da I immer >0



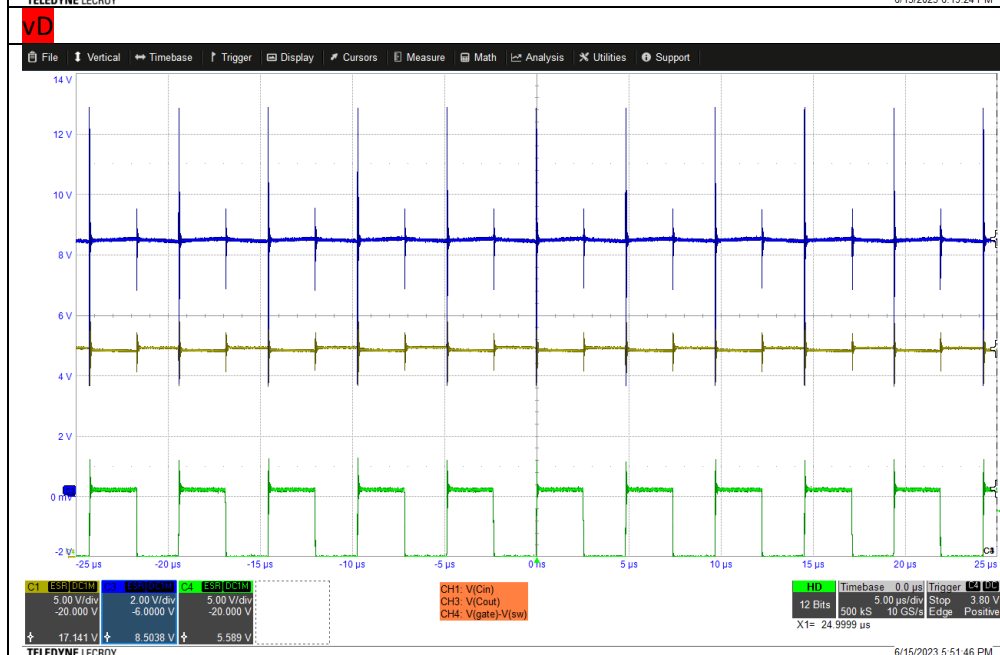
Strom im Widerstand Rsense und in Drain/Source . Spannung wurde differentiell an Rsense gemessen und neu skaliert.



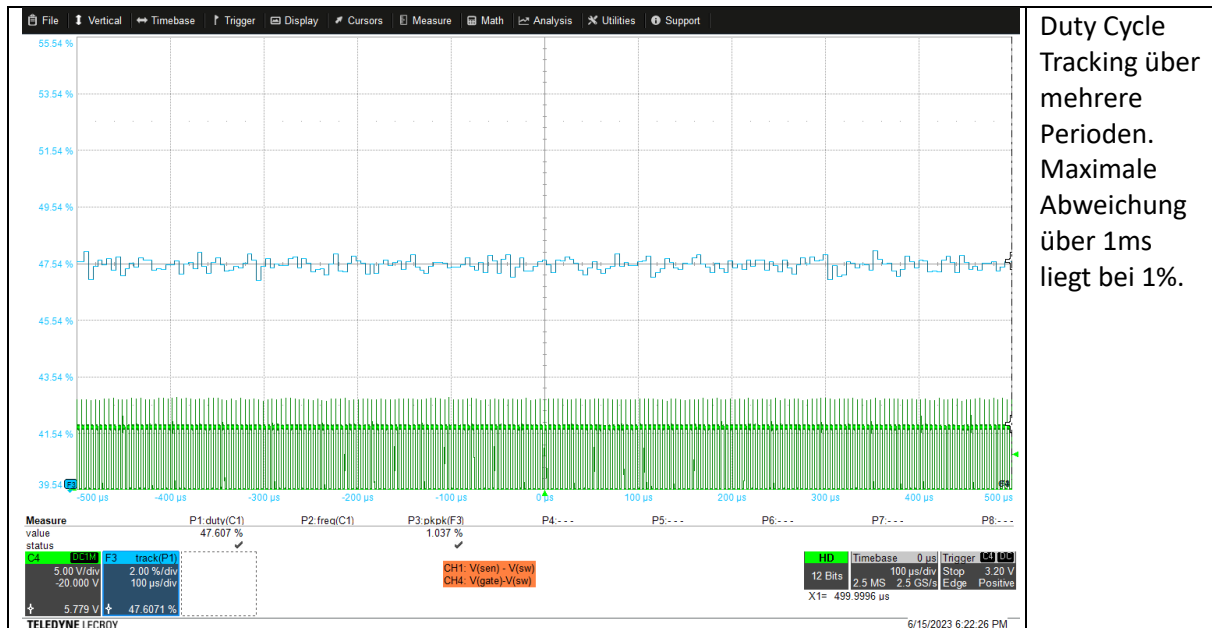
F1: iDS Strom Drain/Source
F2: iD Strom in der Diode.
Es ist schön zu erkennen, dass immer nur einer der beiden Bauteile Strom führt



Vds in Gelb.



VCin in Gelb,
VCout in Blau



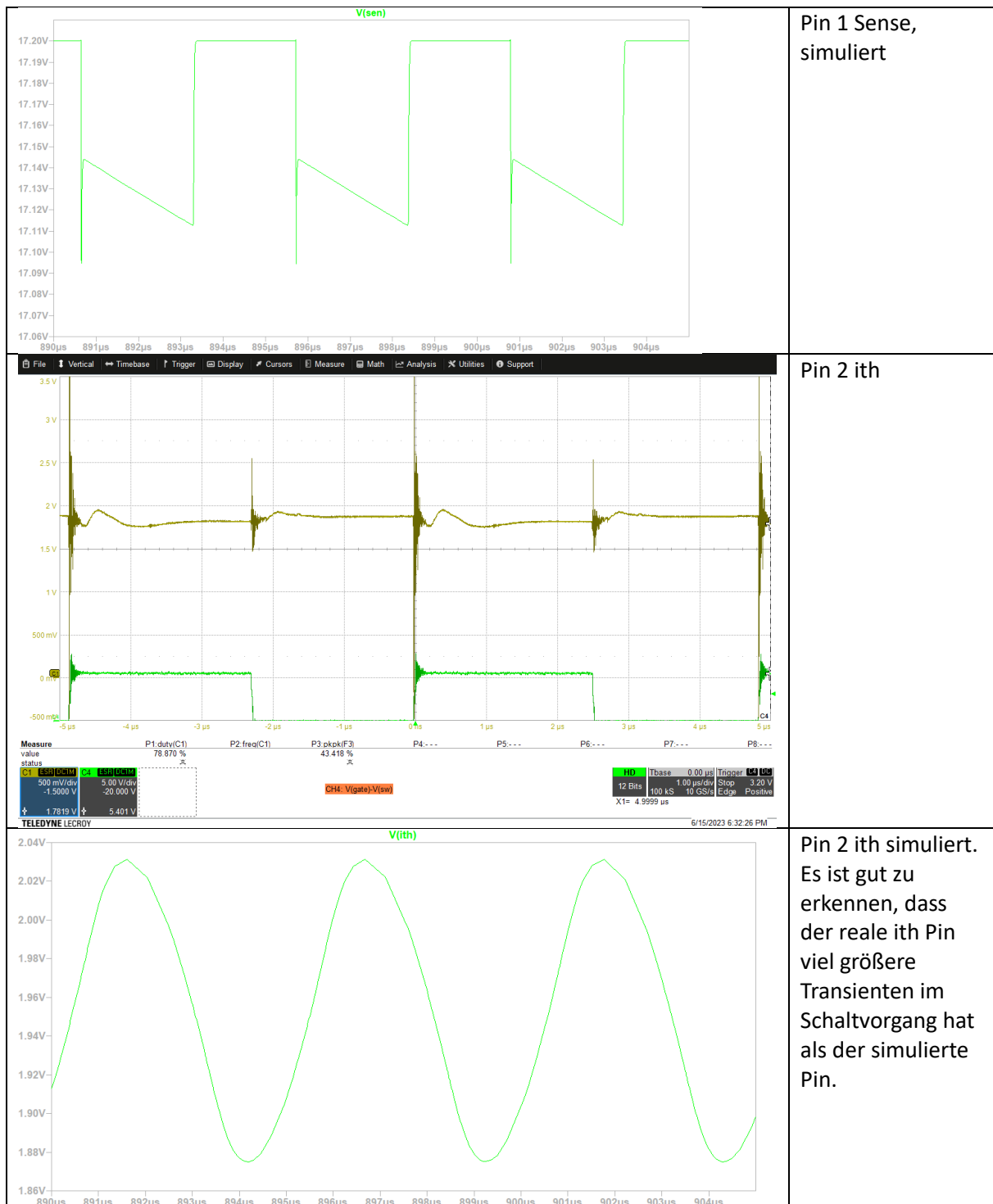
Vergleich der berechneten, simulierten und gemessenen Werte.

	Berechnet	LT-Spice	Gemessen
VC	8,6V +0,14V	8,59V +0,054V	8,52V +0,052V
IL	0,72A +0,2A	0,72A +0,164A	0,7A +0,175A
Duty Cycle	0,5 @ 200kHz	52,901 @ 195kHz	47,6 @ 200kHz

Signalqualität an den Pins

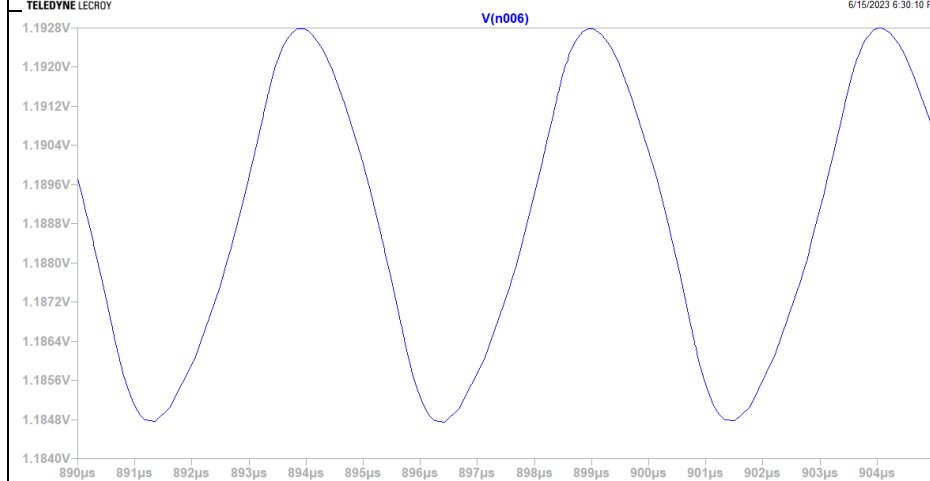
Sofern nicht anders angegeben ist CH4 Vgs.



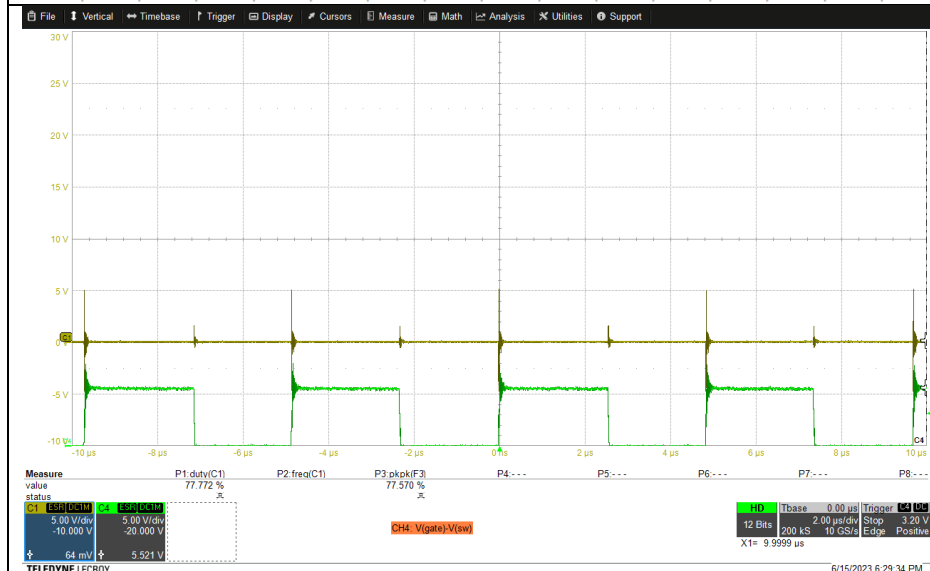




Pin 3 Vfb

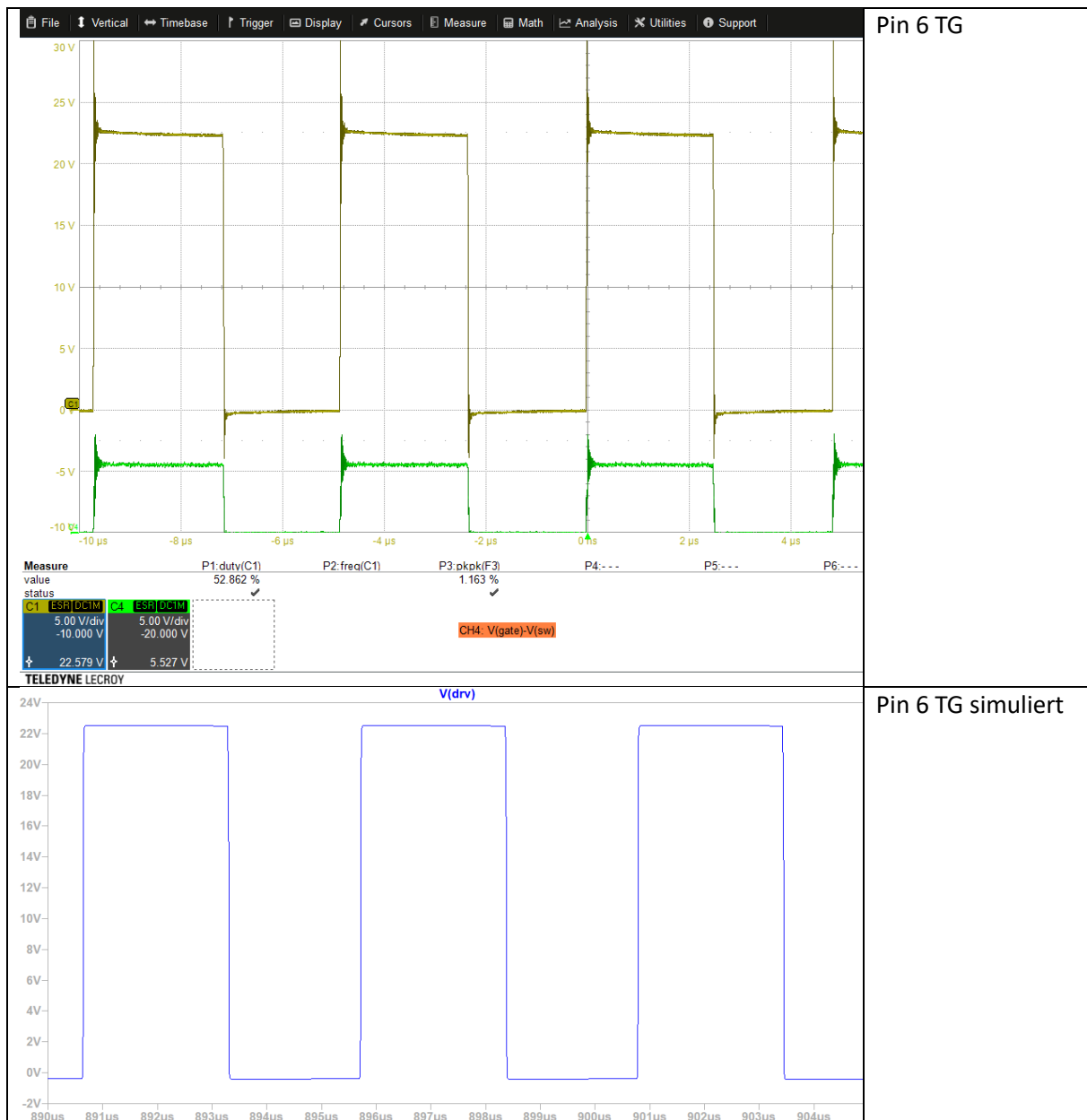


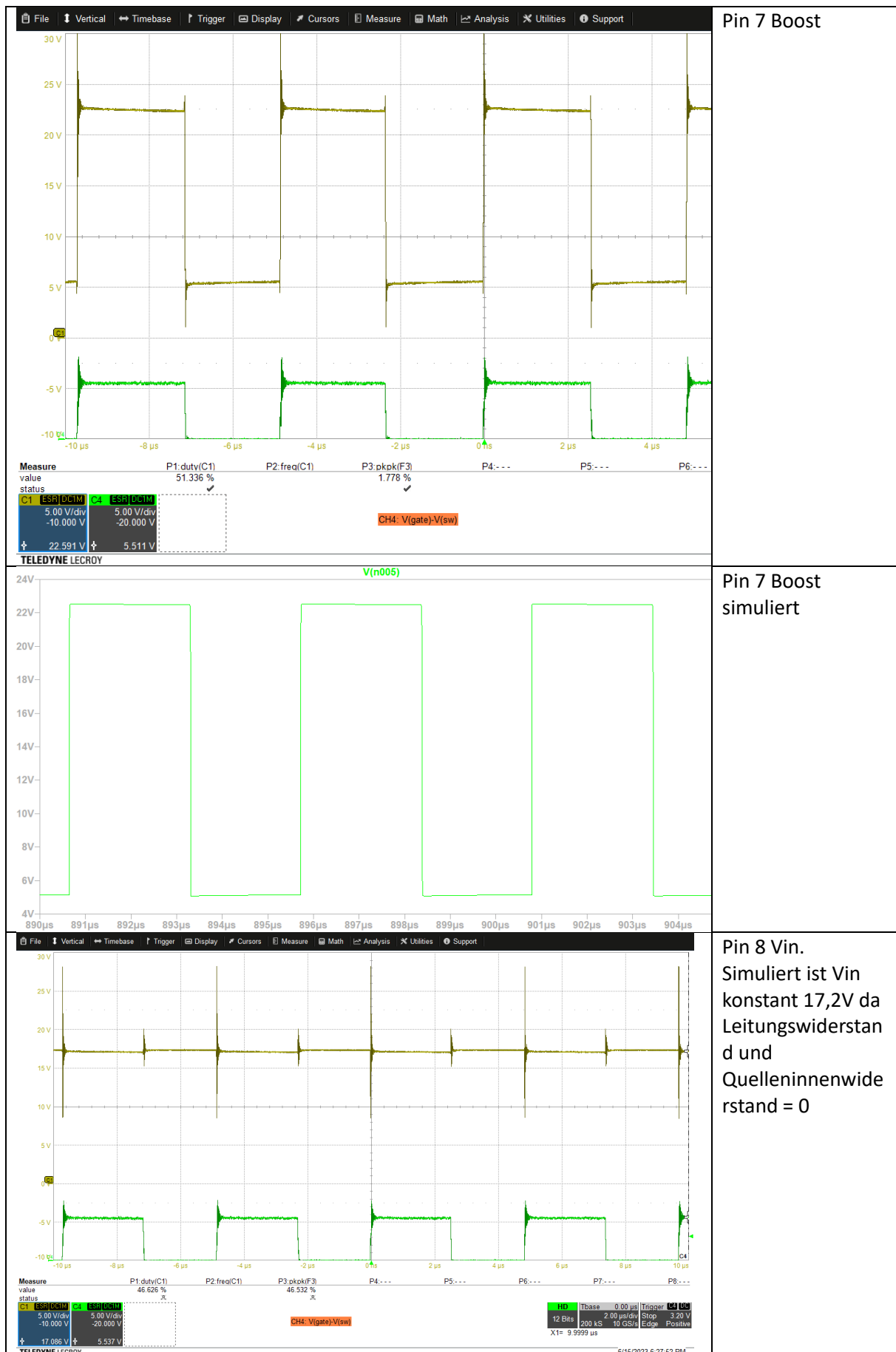
Pin 3 Vfb
simuliert. Hier
sieht man ein
Schwingen im μV
Bereich, in der
Messung geht die
Transiente sehr
viel höher hinauf.



Pin 4 GND. In
Simulation
Konstant 0 da
Leitungswiderstan
d gleich 0.





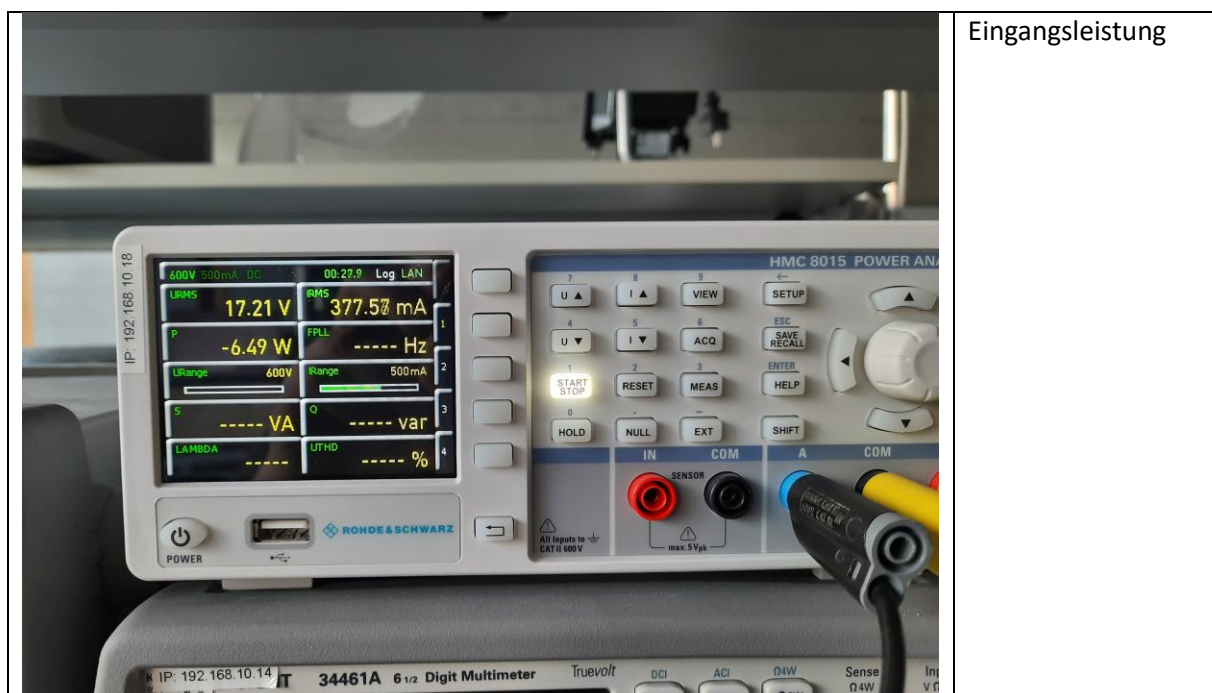


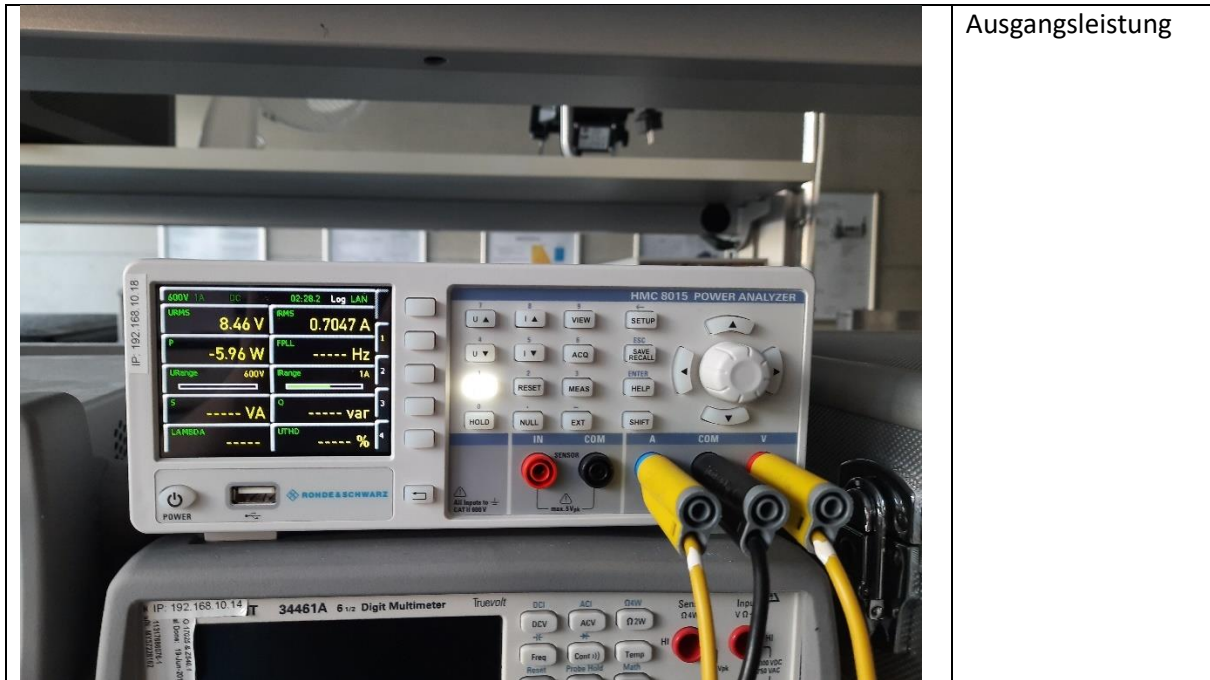
Zu den Signalen kann gesagt werden, dass alle real gemessenen Signale im Schaltmoment wesentlich höhere Transienten als in der Simulation haben. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Messung selbst diese Einschwingvorgänge sogar noch verstärkt.



Power

Nachstehend werden die Leistungen gemessen. Alle Messungen mit dem PowerAnalyzer, Spannungsrichtig gemessen.





Ausgangsleistung

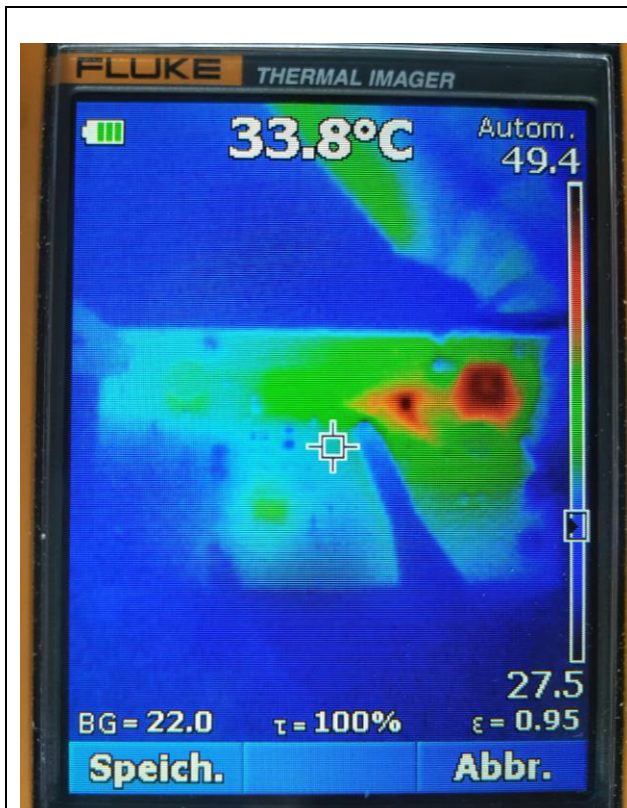
Effizienzberechnung

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{5,69W}{6,49W} = 0,9183$$

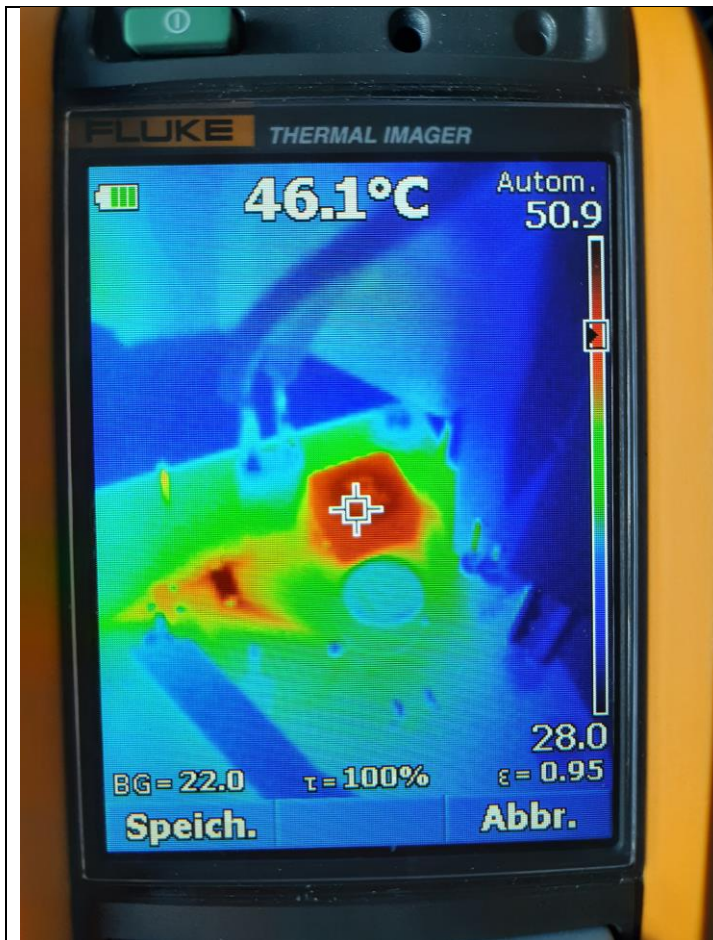
Die Effizienz liegt also knapp über 90%.

Thermokamera

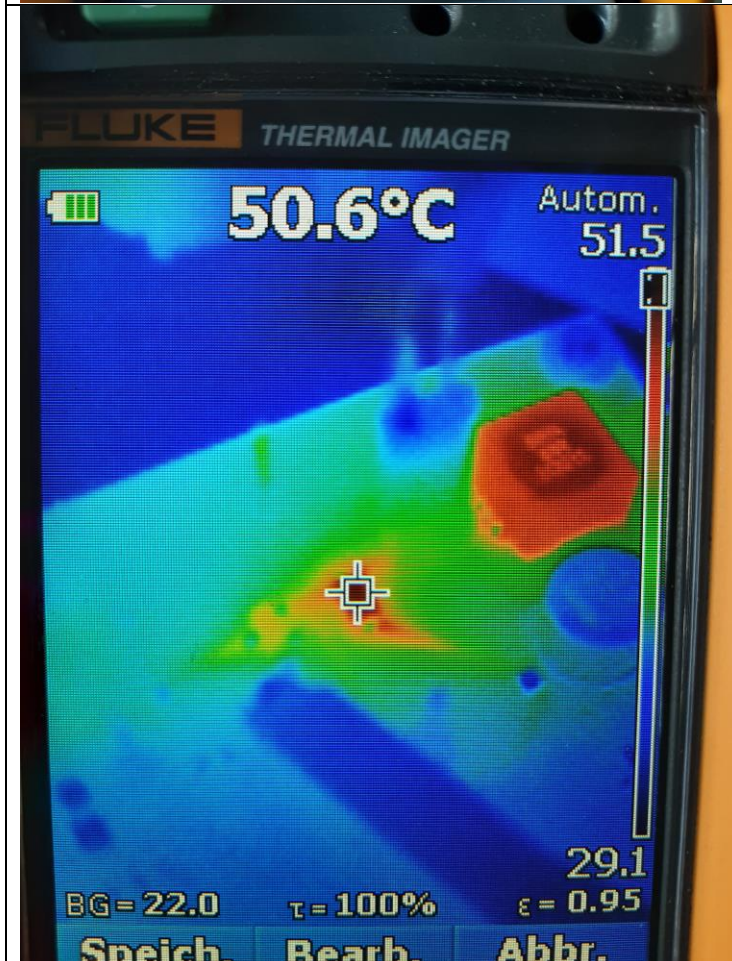
In den nachfolgenden Abbildungen ist zu sehen, dass die Bauteile im Steuerpfad kühl bleiben. Die Bauteile im Leistungspfad werden unterschiedlich warm. Die wärmsten Bauteile sind die Diode und die Spule.



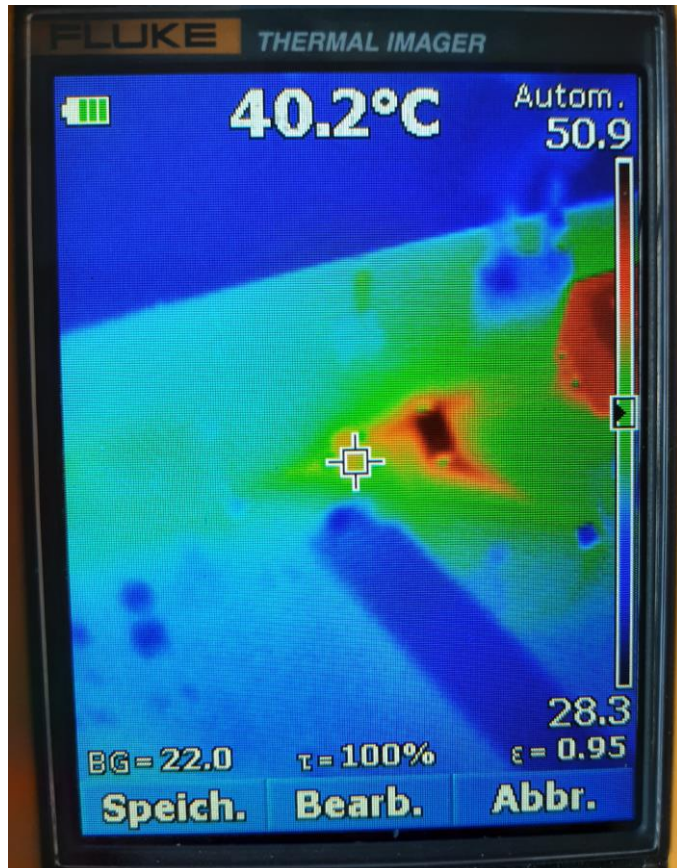
Übersicht über Platine. Es ist gut ersichtlich, dass die Diode und die Spule die größten Wärmeentwicklungen und damit sehr wahrscheinlich auch die größten Verlustleistungen haben.



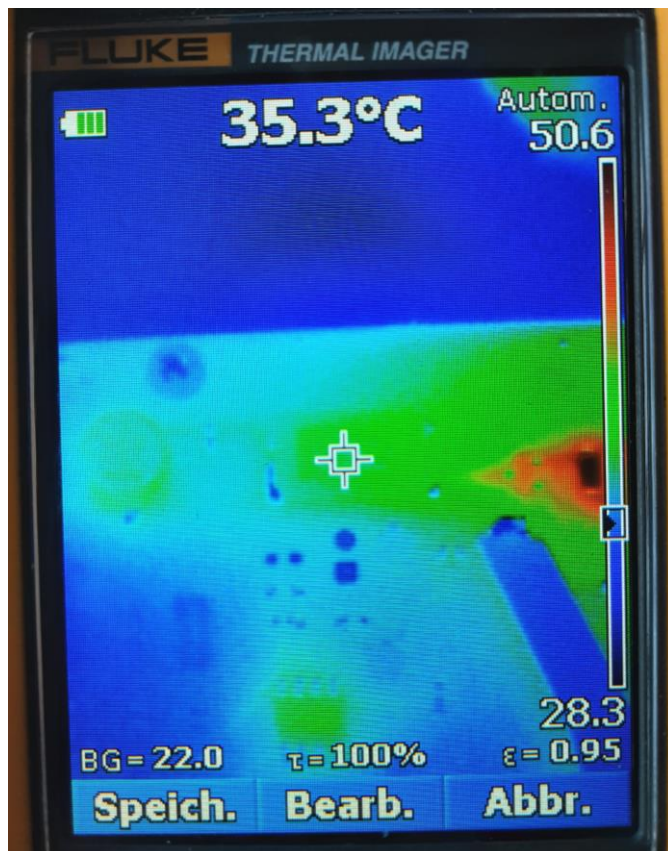
Nahaufnahme Drosselspule



Nahaufnahme Diode

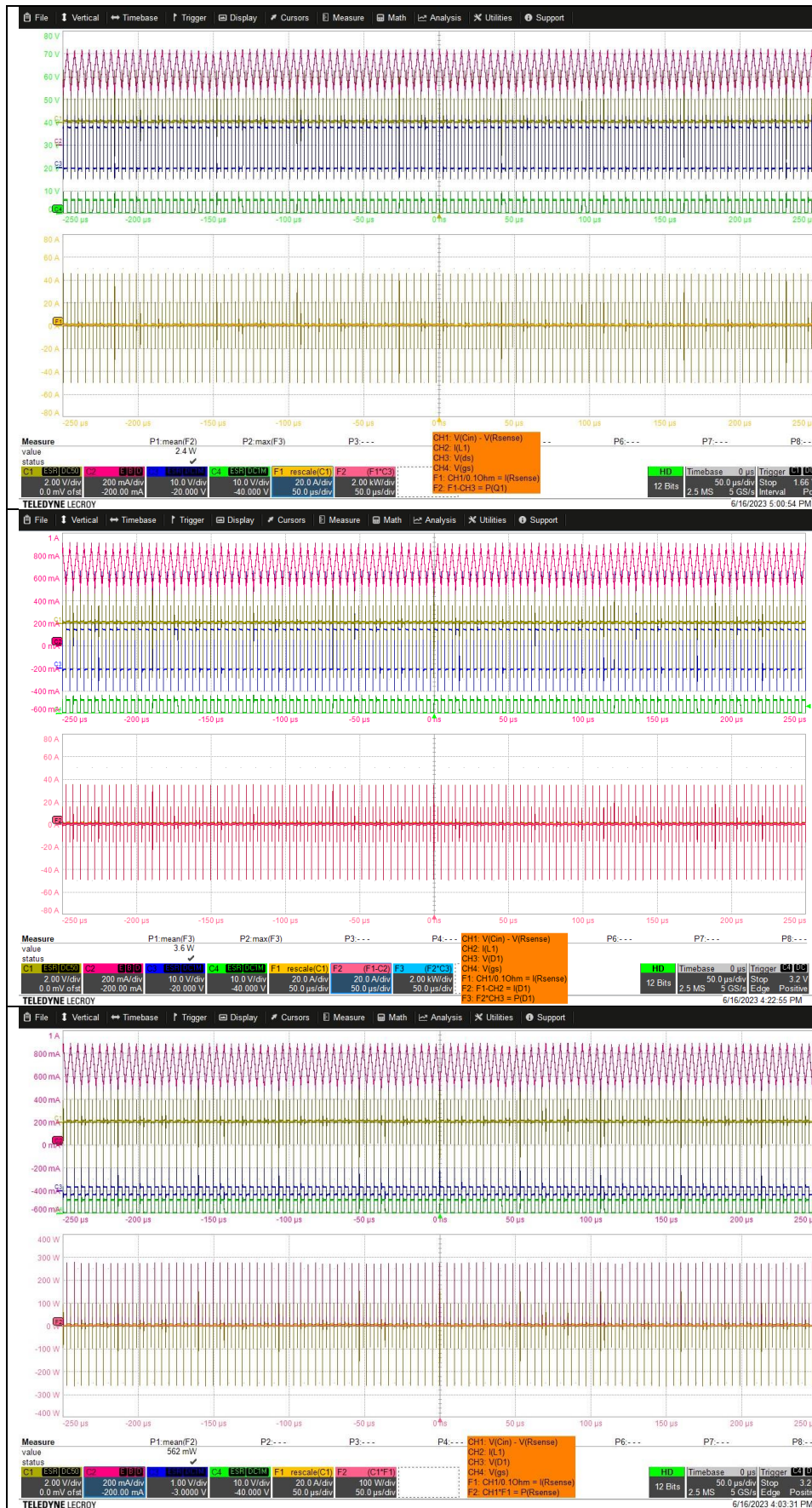


Nahaufnahme MOSFET



Nahaufnahme Rsense

Verluste in den einzelnen Bauteilen



Verlustleistung im MOSFET: 1,5W – 2,4W (Messwert schwankt sehr stark obwohl über so eine lange Zeit gemittelt wird. Messwert nicht vertrauenswürdig.)

Verlustleistung in der Diode: 2,0W – 3,6W (Messwert schwankt sehr stark obwohl über so eine lange Zeit gemittelt wird. Messwert nicht vertrauenswürdig.)

Verlustleistung in Rsense: 562mW – 594mW
Messwert klingt plausibel



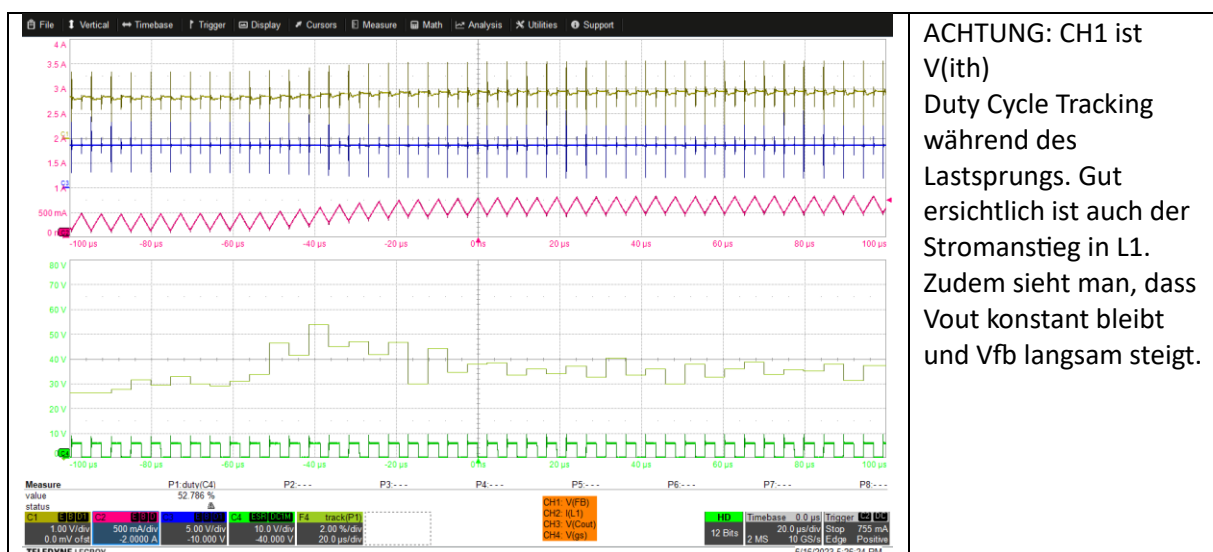
Die Ergebnisse der Leistungsmessung mit dem Oszilloskop sind nicht belastbar. Der Student hat hier rausgezoomt und über einen langen Zeitraum den Mittelwert gebildet. Zudem wurden manche Signale Bandbegrenzt, da ansonsten die Spikes extrem hoch im Vergleich zum Messsignal waren. Nach Rücksprache mit Herrn André Mitterbacher sollte die Messung noch einmal ausgeführt werden. Diesmal als Messung über einen Zyklus da es hier eine spezielle Funktion dafür gibt. Nun konnte aber im zweiten Messaufbau keine Leistungsmessung mehr durchgeführt werden, da der Regler sofort instabil wird. Aus Zeitgründen wurde das Problem nicht eruiert.

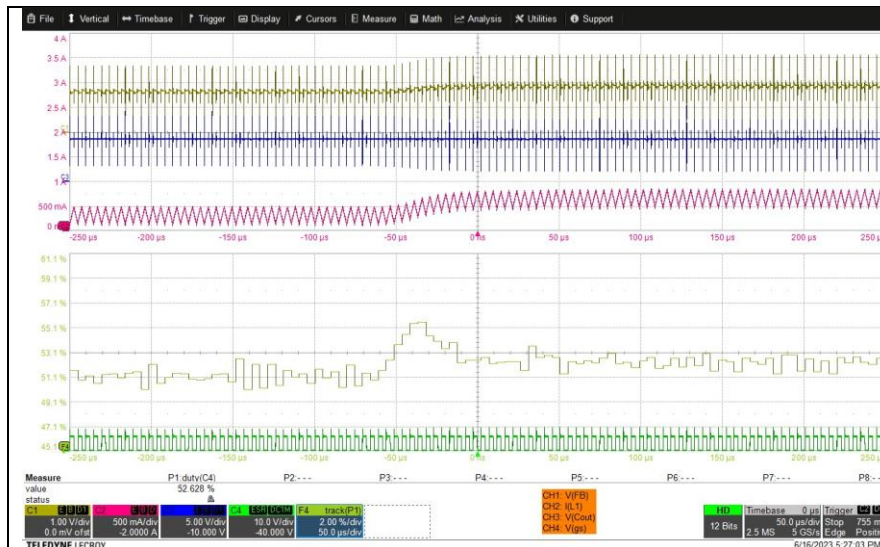
Lastsprung halbe Last → nominelle Last

!! ACHTUNG !!

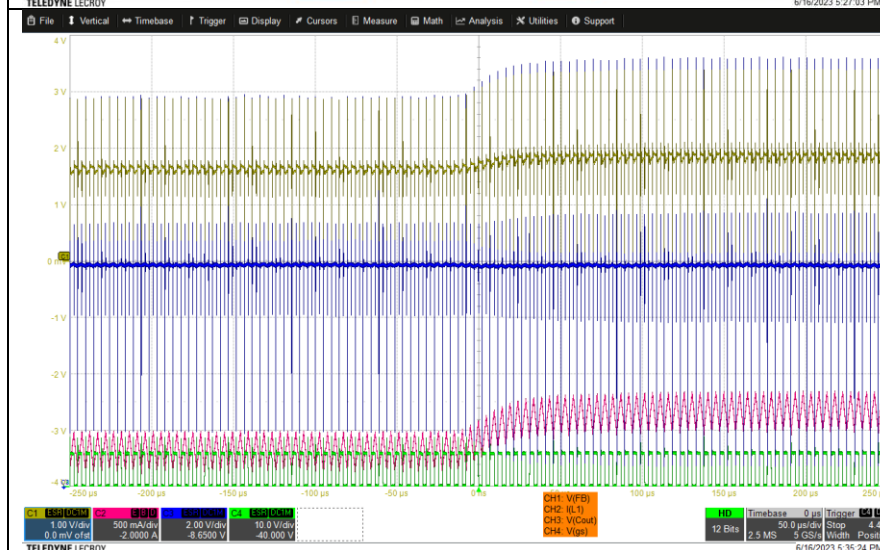
In diesem Kapitel wird in der Messreihe Kanal 1 als $V(fb)$ betitelt. Dieser ist in Wirklichkeit allerdings an $V(ith)$ angeschlossen.

!! ACHTUNG !!

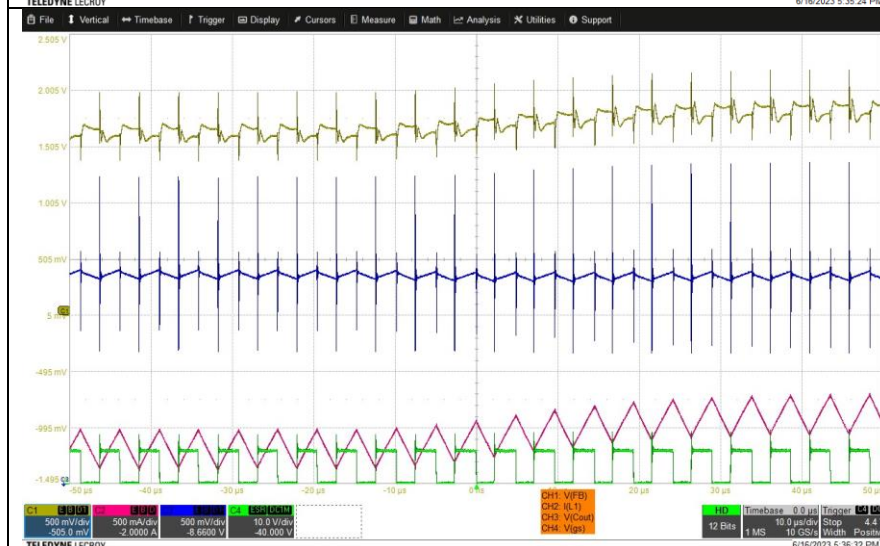




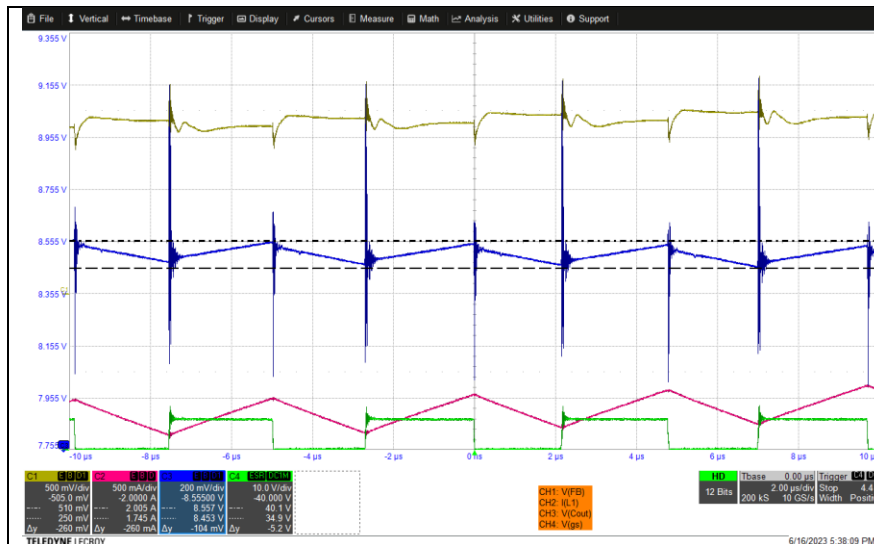
ACHTUNG: CH1 ist V(ith)
Duty Cycle Tracking während des Lastsprungs. Gut ersichtlich ist auch der Stromanstieg in L1. Zeitbasis größer als im vorherigen Bild



ACHTUNG: CH1 ist V(ith)
Ausgangsspannung ohne Bandbegrenzung. Die Transienten im Schaltvorgang sind sehr groß. Fast keine Auswertung möglich.



ACHTUNG: CH1 ist V(ith)
Ausgangsspannung auf 20MHz Bandbegrenzt. Es ist gut zu sehen, dass sich die Ausgangsspannung nahezu nicht ändert, obwohl der Lastsprung gerade passiert.

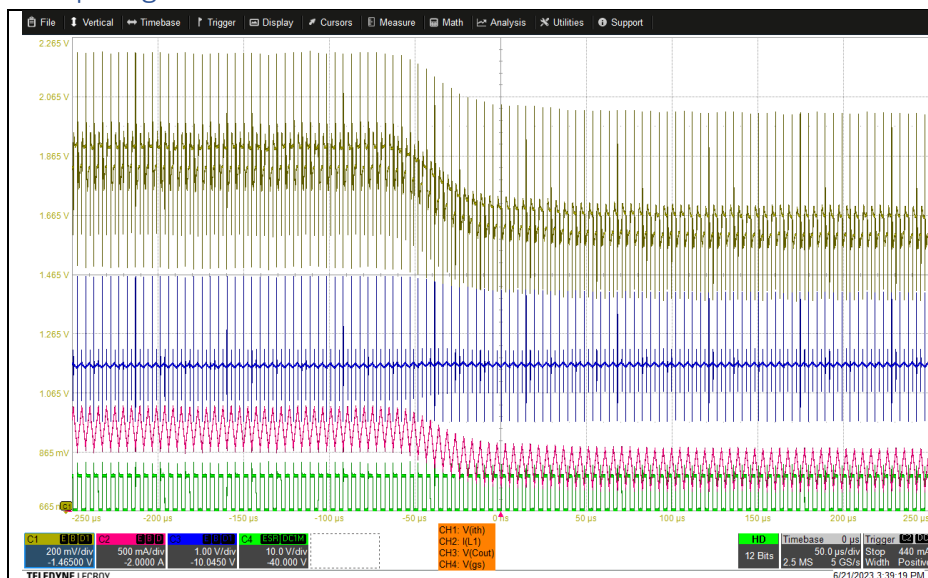


ACHTUNG: CH1 ist V(ith)
Ausgangsspannung auf 20MHz Bandbegrenzt. Der Ripple der Ausgangsspannung kann hier abgelesen werden. Es ist auch zu sehen, dass sich die Ausgangsspannung nahezu nicht ändert, obwohl der Lastsprung gerade passiert.

Vfb Transiente kann nicht gemessen werden, da der Regler instabil wird, sobald der Tastkopf angeschlossen wird.

Der Operation Mode vor, während und nach dem Lastsprung ist CCM.

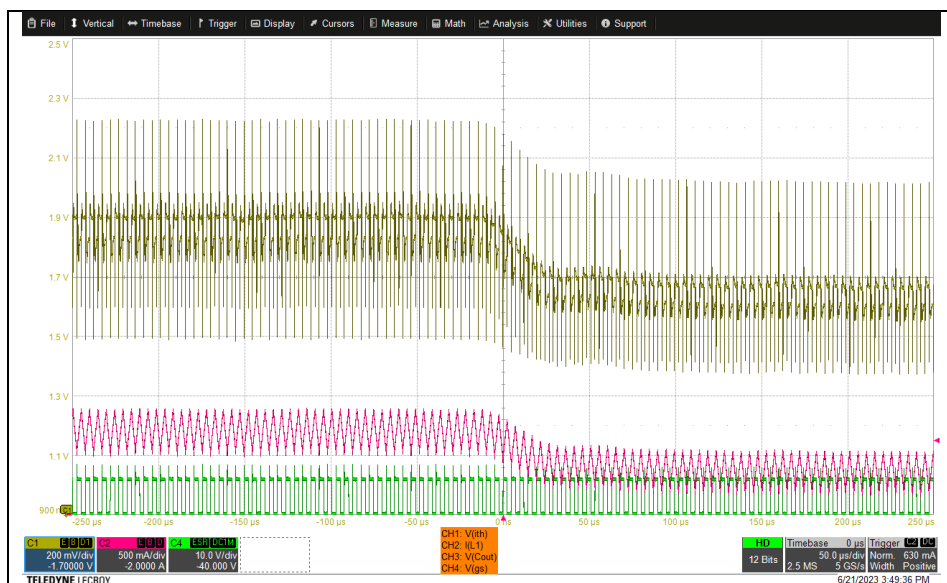
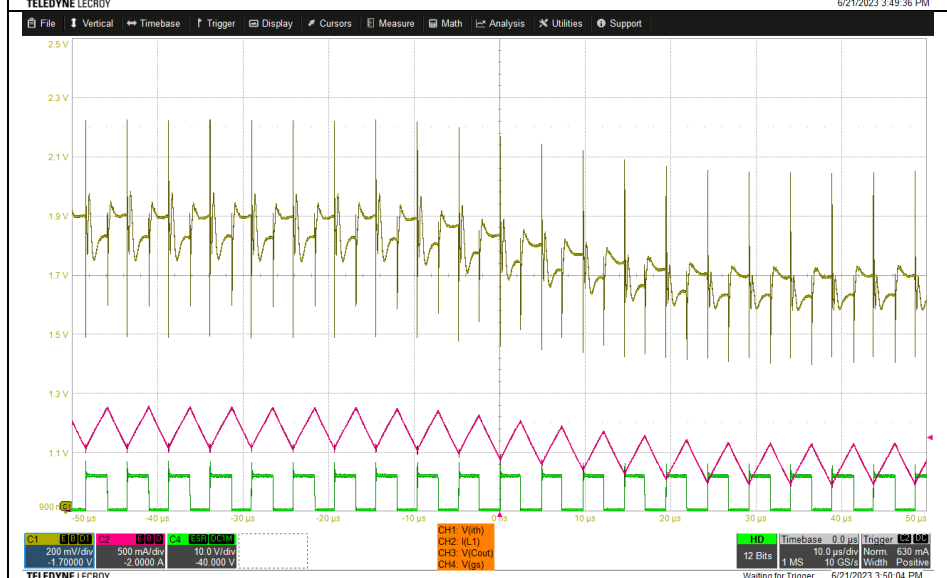
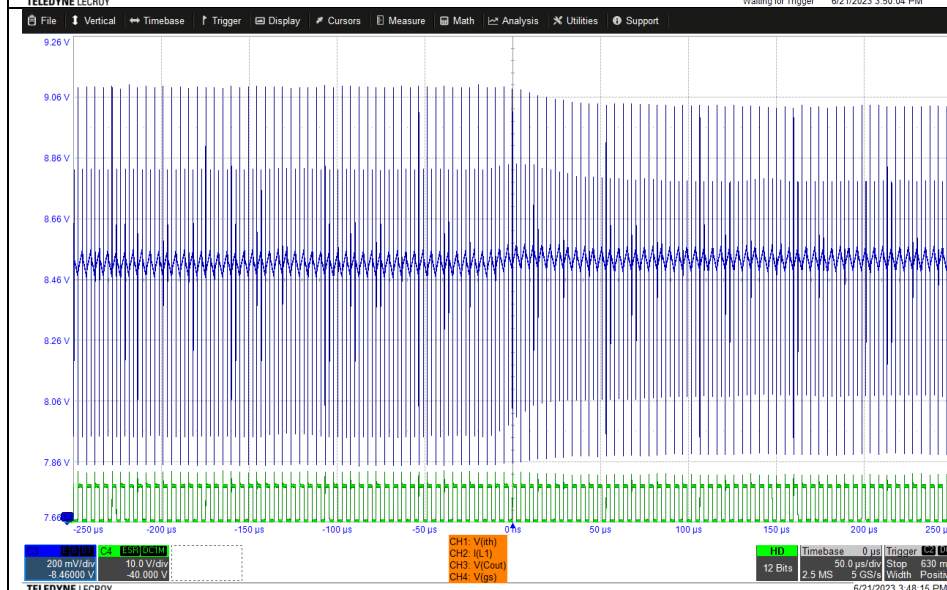
Lastsprung nominelle Last → halbe Last

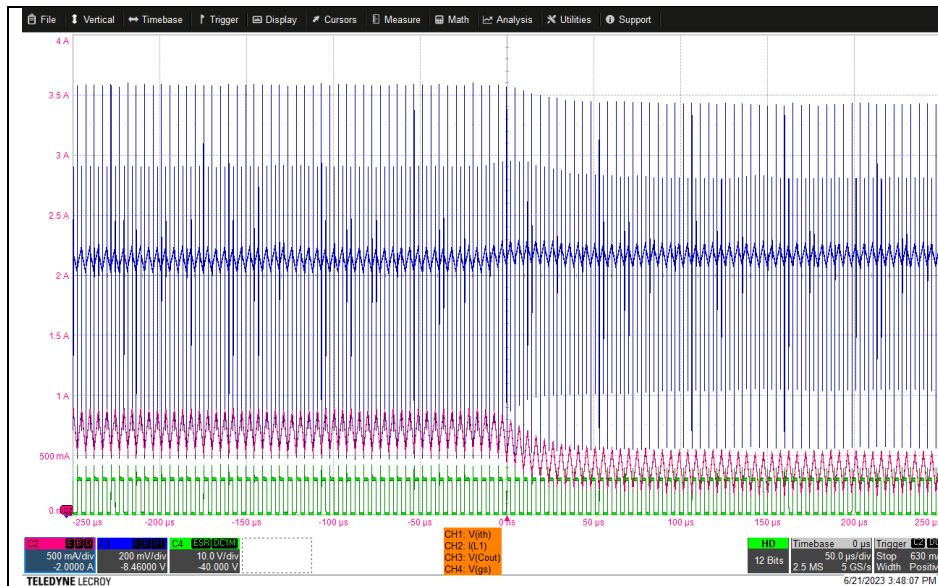


Lastsprung sichtbar mit mehreren Signalen

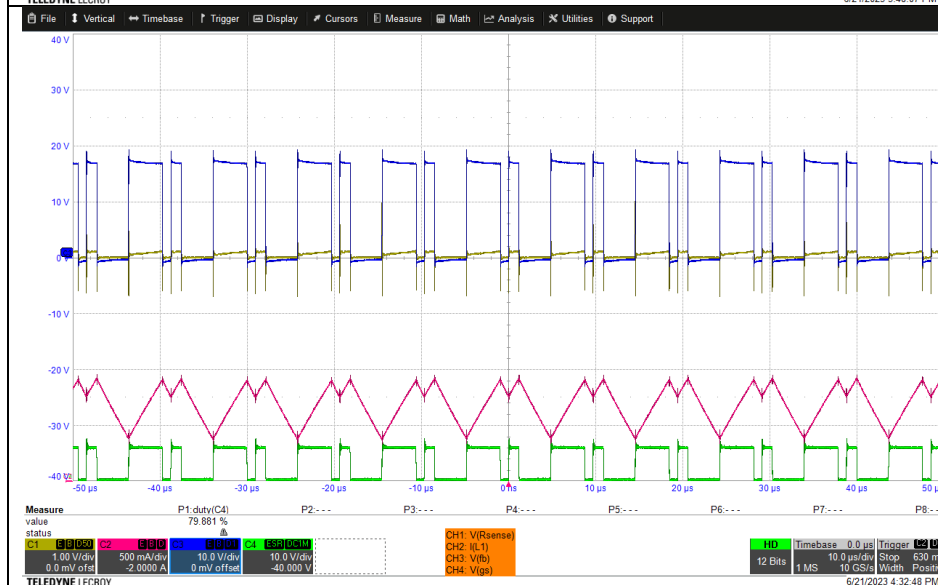


Lastsprung mit Duty Cycle Tracking. Etwa 2% Abweichung im Sprungmoment.

Lastsprung am ith
PinNahaufnahme des
Lastsprungs am ith
PinAusgangsspannung
während des
Lastsprungs



Spulenstrom und
Ausgangsspannung
im Moment des
Lastsprungs



Als der Messkopf
von V_{ith} nach
V_{Rsense} verlegt
wurde, wurde der
Regler plötzlich
wieder instabil.
Aus Zeitgründen
wurde keine
weitere Messung
mehr
vorgenommen.